XIMOD Architect — XML Builder

Manwal tal-Utent

L-installatur XML, iddisinjat għall-Mods tiegħek.

Skyrim · Fallout · Starfield · Palworld · u ħafna oħrajn

Version 2.2.2

Multipjattaforma: Windows · Linux · macOS



Werrej

1. Ħarsa ġenerali 5

1.1 X'inhu XIMOD Architect? 5

1.2 Il-format FOMOD 5

1.3 Installazzjoni u rekwiżiti 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Struttura tal-fajls 6

2. Biex tibda 8

2.1 Tnedija tal-applikazzjoni 8

2.2 Ħarsa ġenerali lejn l-interfaċċa 8

2.3 Ħolqien ta' proġett ġdid 9

2.4 Il-ftuħ u l-ħażna ta' proġett 9

2.5 L-ewwel tnedija 9

2.6 Twieqi ħielsa u navigazzjoni bil-keyboard 9

3. Il-menu 11

3.1 Menu tal-Fajl 11

3.2 Menu tal-Editjar 12

3.3 Menu tal-Proġett 12

3.4 Menu tal-Għodod 13

3.5 Menu tal-Għajnuna 14

4. Karatteristiċi fid-dettall 15

4.1 It-tab tal-Informazzjoni dwar il-Mod 15

4.2 It-tab tal-Passi ta' Installazzjoni 15

Gruppi u tipi ta' selezzjoni 16

Għażliet u tipi default 16

Fajls tal-plugin 16

Destinazzjoni tal-grupp / paġna 17

Flags tal-kundizzjoni 17

4.3 It-tab tal-Installazzjonijiet Meħtieġa 18

4.4 It-tab tal-Installazzjonijiet Kondizzjonali 18

4.5 It-tieqa "Settings" 18

4.6 Skripts qabel u wara l-ħażna 19

Eżempju — skript ta' qabel il-ħażna (Windows) 20

Eżempju — skript ta' wara l-ħażna (Windows) 20

Ekwivalenti għal Linux / macOS 20

4.7 It-tieqa "Dwar" 20

4.8 Ġenerazzjoni tal-fajls FOMOD 20
4.9 Editur tat-traduzzjoni 21
4.10 Editur XML 23
4.11 Ġestjoni tal-fonts 23
4.12 Il-merġjar ta' żewġ FOMODs 25
4.13 Esportazzjoni tal-arkivju tad-distribuzzjoni 25
4.14 It-tieqa "Proprjetajiet" 25
4.15 Modalità tal-linja tal-kmand (CLI) 27
4.16 Iċċekkjar ta' aġġornamenti 27
5. Referenza tat-tags FOMOD 28
5.1 Il-fajl info.xml 28
5.2 Il-fajl ModuleConfig.xml 28
Radika u intestatura 28
Fajls u folders 29
Passi u gruppi 29
Għażliet (plugins) 29
Dipendenzi u kundizzjonijiet 30
6. Il-fajl ModuleConfig.xml spjegat fid-dettall 31
6.1 Kif l-installatur jaqra l-fajl 31
6.2 Ir-radika u l-intestatura 31
6.3 Installazzjoni tal-fajls 31
6.4 Passi, gruppi u għażliet 32
6.5 It-tip ta' għażla u l-imġiba tagħha 33
6.6 Flags, dipendenzi u installazzjonijiet kondizzjonali 33
7. Eżempji ta' ModuleConfig.xml 35
7.1 Eżempju minimu — fajls meħtieġa 35
7.2 Għażla esklussiva — SelectExactlyOne 35
7.3 Installazzjoni kondizzjonali — flags 35
7.4 Paġna waħda, diversi passi — SelectAny + flags 36
7.5 Preset b'valuri default li jistgħu jiġu personalizzati 38
7.6 Paġni ta' introduzzjoni u ta' għeluq 41
8. Verżjoni 2 — karatteristiċi ġodda 43
8.1 Detezzjoni ta' konflitti tad-destinazzjoni 43
8.2 Esportazzjoni 7z 43
8.3 Mudelli li jistgħu jerġgħu jintużaw 43
8.4 Ġdid minn folder 43
8.5 Assenjazzjoni ta' fajls bil-drag-and-drop 43
8.6 Tqabbil ta' FOMOD 43
8.7 Editur viżiv tal-kundizzjonijiet 43

8.8 Verifiki u ottimizzazzjoni tal-immaġni ... 44
8.9 Żidiet fil-linja tal-kmand ... 44
8.10 Esportazzjoni u validazzjoni fl-isfond ... 44
8.11 Rkupru minn crash ... 44
8.12 Interfaċċa aktar ċara ... 44
8.13 Traduzzjoni ta' FOMOD eżistenti ... 44
8.14 Ftuħ ta' arkivju tal-mod ... 46
8.15 Fedeltà tal-importazzjoni ... 46
8.16 Backups u rkupru ... 46
8.17 Masters bħala kundizzjonijiet awtomatiċi ... 46
8.18 Light plugins (ESL) u r-rapport tal-plugins ... 47
8.19 Simulatur u xenarji aktar rikki ... 47
8.20 Daqs tal-installazzjoni għal kull għażla ... 47
8.21 Ġeneratur tad-deskrizzjoni Nexus ... 48
8.22 Editur tal-kundizzjonijiet editjabbli ... 48
8.23 Tabella tal-istringi tal-proġett ... 48
8.24 Qari ta' arkivji BSA u BA2 ... 49
8.25 Gruppi ta' kundizzjonijiet innestjati u kundizzjonijiet tal-verżjoni ... 49
8.26 Immodifika l-logħob u l-kategoriji tagħhom ... 50
8.27 Kuluri tas-siġra ... 50
8.28 Id-djalogi tal-fajls jiftakru fejn kont ... 50
8.29 Assistent tal-presets ... 50
8.30 Qtugħ, ikkupjar u twaħħil bejn FOMODs ... 51
8.31 Tibdil tal-isem ta' sors fuq id-diska ... 52
8.32 Tfittxija ta' fajls neqsin ... 52
Appendiċi ... 52
Appendiċi A — Il-fajl Config.ini ... 52
Appendiċi B — Shortcuts tal-keyboard ... 53
Appendiċi C — Glossarju ... 54
Appendiċi D — Eżempju komplut ta' FOMOD ... 55
D.1 info.xml ... 55
D.2 ModuleConfig.xml ... 55
Appendiċi E — Liċenzja u krediti ... 59

1. Ħarsa ġenerali

1.1 X'inhu XIMOD Architect?

XIMOD Architect huwa għodda multipjattaforma għall-ħolqien ta' installaturi FOMOD għall-mods tal-logħob — Skyrim, Fallout, Starfield u kwalunkwe logħba oħra li Vortex jew Mod Organizer 2 jistgħu jimmaniġġjaw. Jippermettilek tibni b'mod viżiv wizard tal-installazzjoni komplut — passi, gruppi ta' għażliet, għażliet, fajls kondizzjonali — u mbagħad tiġġenera awtomatikament il-fajls XML standardizzati li l-maniġers tal-mods jafu kif jinterpretaw.

FOMOD huwa format tal-maniġers tal-mods, mhux format ta' logħba: l-installaturi li tibni jaħdmu mal-logħob kollu ta' Bethesda u mal-biċċa l-kbira tal-logħob l-ieħor li Vortex jew Mod Organizer 2 jistgħu jimmaniġġjaw — jekk logħba tista' tiġi mmoddjata b'Vortex, tista' tuża installatur FOMOD. Il-lista integrata fil-fajl Categories.json (ħdax-il titlu ta' Bethesda: it-tliet edizzjonijiet ta' Skyrim — Legendary, Special Edition u VR — Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 u Fallout 4 VR, Oblivion u Oblivion Remastered, Morrowind u Starfield) sservi biss biex timla l-logħba u l-kategoriji Nexus tal-info.xml; ma tillimitax fejn jista' jintuża installatur. Il-lista hija esterna u editabbli: Għodod → Logħob / kategoriji… (§ 8.26) jippermettilek iżżid kwalunkwe logħba oħra mingħajr ma terġa' tikkumpila l-applikazzjoni.

Is-softwer huwa kitba mill-ġdid, fil-lingwaġġ Rust, tal-FOMOD Creation Tool oriġinali. Din ir-reviżjoni ġġib prestazzjoni aħjar, imġiba identika fuq Windows, Linux u macOS, u interfaċċa moderna. XIMOD Architect jispikka wkoll għas-sistema ta' internazzjonalizzazzjoni avvanzata ħafna tiegħu: l-interfaċċa tista' tiġi tradotta f'numru kbir ta' lingwi, b'tagħbija dinamika tal-fonts adattati għal kull sistema ta' kitba.

Il-karatteristiċi ewlenin huma kif ġej:

- ħolqien ta' pakketti kompleti ta' installazzjoni FOMOD;
- wizards tal-installazzjoni b'diversi passi;
- gruppi ta' għażliet b'tipi differenti ta' selezzjoni (eżattament wieħed, mill-inqas wieħed, kwalunkwe, u l-bqija);
- installazzjoni kondizzjonali tal-fajls skont l-għażliet tal-utent;
- mudelli ta' dipendenza li jiddeterminaw it-tip ta' għażla;
- sistema ta' "flags" (flags tal-kundizzjoni) li jikkontrollaw il-fluss tal-installazzjoni;
- skripts personalizzati li jitħaddmu qabel jew wara l-ħażna;
- interfaċċa multilingwi u fonts dinamiċi;
- skrin splash nattiv u trasparenti.

1.2 Il-format FOMOD

FOMOD ("Fallout Mod") huwa l-format standard għall-installaturi tal-mods għall-logħob ta' Bethesda, u maniġers tal-mods bħal Vortex u Mod Organizer 2 jużawh ukoll għall-biċċa l-kbira tal-logħob l-oħra. Installatur FOMOD huwa bbażat fuq żewġ fajls XML miġbura f'sottofolder imsejjaħ fomod:

- info.xml — il-metadata tal-mod: isem, awtur, verżjoni, websajt, deskrizzjoni, kategorija.
- ModuleConfig.xml — il-konfigurazzjoni tal-installazzjoni: passi, gruppi, għażliet, fajls, kundizzjonijiet.

Il-fajls prodotti minn XIMOD Architect huma kompatibbli mal-maniġers ewlenin tal-mods:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;

- Nexus Mod Manager (NMM).

> Nota — L-isem tal-folder fomod kif ukoll l-ismijiet info.xml u ModuleConfig.xml huma imposti mis-speċifikazzjoni u rikonoxxuti kif inhuma mill-maniġers tal-mods. M'għandhom qatt jiġu rinominati.

1.3 Installazzjoni u rekwiżiti

Rekwiżiti tas-sistema (indikattivi):

Oġġett	Rakkomandazzjoni
Sistema	Windows 10 jew aktar riċenti, Linux (glibc riċenti) jew macOS 11 jew aktar riċenti.
Wiri	Karta grafika kompatibbli ma' OpenGL 3.3 (ir-renderer "glow" ta' egui).
RAM	Ftit mijiet ta' MB — l-applikazzjoni hija ħafifa.
Spazju fuq id-disk	Ftit għexieren ta' MB, skont il-fonts Noto u l-flags ipprovduti f'assets/.

Windows

Poġġi fl-istess folder il-fajl eżekutibbli ximod-architect.exe, il-folder assets (data, locales, fonts, images, icons) u, b'mod fakultattiv, il-fajl assets/images/splash.png għall-iskrin splash. L-ikona tal-applikazzjoni hija integrata fil-fajl eżekutibbli waqt il-kumpilazzjoni. Imbagħad ħaddem ximod-architect.exe.

Linux

Skript tal-installazzjoni huwa pprovdut f'packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Il-bini mis-sors jeħtieġ Rust 1.99.0 jew aktar riċenti u, fuq Linux, il-libreriji tal-iżvilupp li ġejjin: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev u libx11-dev.

macOS

Skript joħloq bundle tal-applikazzjoni (.app) lest għad-distribuzzjoni:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Il-bundle "XIMOD Architect.app" jiġi ġġenerat fil-folder dist. Imbagħad tista' tinħoloq immaġni tad-disk (.dmg) bl-utilità hdiutil.

1.4 Struttura tal-fajls

Is-siġra tal-fajls li takkumpanja l-eżekutibbli hija kif ġej:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Biex tibda

2.1 Tnedija tal-applikazzjoni

Fil-bidu, XIMOD Architect l-ewwel juri skrin splash nattiv u trasparenti, b'effett fade, li d-durata tiegħu tista' tiġi aġġustata (żewġ sekondi b'mod default; l-iskrin jista' jiġi diżattivat). Imbagħad tiftaħ it-tieqa prinċipali, iċċentrata fuq l-iskrin primarju. Id-daqs inizjali tagħha jiġi mill-fajl ta' konfigurazzjoni (1280 × 800 b'mod default) u ma jistax jinżel taħt 800 × 600. Il-bar tat-titlu turi l-isem tal-applikazzjoni segwit min-numru tal-verżjoni tiegħu.

2.2 Ħarsa ġenerali lejn l-interfaċċa

It-tieqa prinċipali hija magħmula minn ħames żoni:

- il-bar tal-menu fin-naħa ta' fuq — Fajl, Editja, Proġett, Għodod u Għajnuna — u, eżatt taħtu, il-barra tal-għodod bl-azzjonijiet ta' kuljum (Ġdid, Iftaħ, Issejvja, Annulla, Erġa' agħmel, Ivvalida, Previżjoni, Esporta); ara l-kapitolu 3;
- is-siġra tal-proġett fuq ix-xellug: l-Informazzjoni dwar il-mod, imbagħad il-passi tal-installazzjoni bil-gruppi u l-għażliet tagħhom, il-fajls meħtieġa u l-installazzjonijiet kondizzjonali. Ikklikkja fuq node biex teditjah, agħmel klik bil-lemin fuqu għall-azzjonijiet tiegħu (żid, idduplika, iċċaqlaq, ħassar, issejvja bħala mudell), u iġbed għażla fuq grupp ieħor, grupp fuq pass ieħor, jew pass qabel pass ieħor biex iċċaqalqu; il-buttuni + ħdejn "Passi ta' installazzjoni" u "Installazzjonijiet kondizzjonali" iżidu element direttament;
- l-ispettur fiċ-ċentru, li juri l-editur tan-node magħżul: l-informazzjoni tal-mod, pass (isem, kundizzjonijiet tal-viżibbiltà, destinazzjoni tal-paġna, lista tal-gruppi tiegħu), grupp (isem, tip ta' selezzjoni, destinazzjoni tal-grupp, lista tal-għażliet tiegħu), għażla (deskrizzjoni, immaġni, tip, flags, mudelli ta' dipendenza, fajls), il-fajls meħtieġa jew sett kondizzjonali; breadcrumb fin-naħa ta' fuq tal-ispettur jippermettilek terġa' titla' livell wieħed;
- il-pannell Problemi fil-qiegħ, li jidher wara Proġett → Ivvalida l-FOMOD: kull sejba hija elenkata bil-gravità tagħha, u klik fuqha tagħżel in-node konċernat fis-siġra; is-siġra nnifisha turi kontatur żgħir tal-iżbalji/twissijiet ħdejn in-nodes konċernati;
- il-bar tal-istatus fil-qiegħ nett: fuq ix-xellug, l-aħħar messaġġ (meta tibda: "Lest"); fuq il-lemin, in-numru ta' passi u għażliet u, meta proġett ikollu bidliet mhux salvati, punt segwit minn "Modifikat". Is-suċċessi, it-twissijiet u l-iżbalji jidhru wkoll bħala notifiki fir-rokna ta' fuq fuq il-lemin.

Id-dehra tal-interfaċċa (tema skura, ċara jew tas-sistema, daqs tal-font, lingwa) tiġi stabbilita fit-tieqa tas-Settings deskritta f'§ 4.5.

Fis-siġra, klik tagħżel node u turih fl-ispettur; klik doppju fuq pass jew grupp tagħmel l-istess u tiftħu. Il-menu tal-klik bil-lemin ta' pass joffri Espandi (kollox, l-magħżul, mill-magħżul — il-pass u dak kollu li hemm taħtu) u Iġbor (l-istess tliet għażliet), u l-menu ta' grupp joffri Espandi u Iġbor (kollox, l-magħżul), qabel il-kmandi tas-soltu żid / idduplika / iċċaqlaq / ħassar. Kull tab iżomm il-pannell Problemi tiegħu stess: is-sejbiet murija dejjem jappartjenu għall-FOMOD mgħobbi fit-tab attiv, u validazzjoni mibdija f'tab tintemm f'dak it-tab anki jekk fil-frattemp taqleb għal ieħor.

Is-siġra tista' tiġi mħaddma wkoll mill-keyboard waqt li l-ebda kamp ta' test ma jkollu l-fokus: ↑ u ↓ iċaqalqu ċirku tal-kursur minn ringiela għal ringiela (jibda fuq in-node magħżul), Enter jagħżel ir-ringiela taħtu, → jiftaħ pass jew grupp magħluq (u, fuq wieħed miftuħ, jimxi għall-ewwel tifel tiegħu), ← jagħlaq

wieħed miftuħ (u, fuq ringiela magħluqa jew għażla, imur lura għall-ġenitur tiegħu). Iċ-ċirku jiġi skrollat fil-vista hekk kif jiċċaqlaq.

2.3 Ħolqien ta' proġett ġdid

Il-ħolqien ta' installatur ġeneralment isegwi l-passi hawn taħt:

- Proġett ġdid — menu Fajl → Ġdid, imbagħad agħżel id-direttorju radikali li fih il-fajls tal-mod tiegħek (buttuna "Agħżel fajl…" fit-tab Informazzjoni dwar il-Mod).
- Imla l-informazzjoni — fit-tab Informazzjoni dwar il-Mod, daħħal l-isem tal-mod, l-awtur, il-verżjoni, il-logħba, il-kategorija, is-sit web, l-immaġni tal-intestatura u d-deskrizzjoni.
- Ibni l-wizard — fit-tab Passi ta' Installazzjoni, żid passi, imbagħad gruppi ta' għażliet, u mbagħad għażliet.
- Assoċja l-fajls — għal kull għażla, żid il-fajls jew il-folders li trid tinstalla, imbagħad issettja d-destinazzjoni tagħhom fit-tabella jekk ikun hemm bżonn (hija vojta b'mod default, li tinstalla fir-radika tal-folder Data tal-logħba).
- Iddefinixxi l-kundizzjonijiet — uża flags u installazzjonijiet kondizzjonali biex tadatta l-installazzjoni għall-għażliet tal-utent.
- Salva — menu Fajl → Issejvja (Ctrl+S): XIMOD Architect joħloq il-folder fomod u jikteb fih info.xml u ModuleConfig.xml.

2.4 Il-ftuħ u l-ħażna ta' proġett

Il-ħażna dejjem toħloq is-sottofolder fomod taħt id-direttorju radikali, imbagħad tikteb iż-żewġ fajls XML fih f'UTF-8. Il-kmand Issejvja jibqa' diżattivat sakemm ma jkunx ġie definit direttorju radikali.

Jiġu offruti żewġ modalitajiet ta' ftuħ. "Iftaħ Folder…" jitlob id-direttorju radikali u jgħabbi l-proġett mis-sottofolder fomod tiegħu. "Iftaħ Fajl…" jitlob direttament fajl XML: id-direttorju radikali mbagħad jiġi inferit (il-fajl huwa meqjus li jinsab f'sottofolder fomod). Meta jkun qed jaqra, XIMOD Architect jirrikonoxxi awtomatikament l-encoding tal-fajl (UTF-8, b'marka tal-ordni tal-byte jew mingħajrha, kif ukoll UTF-16), li jagħmilha possibbli li jerġgħu jinfetħu installaturi prodotti minn għodod oħra.

Kull proġett li jinfetaħ b'suċċess jiżdied fil-quċċata tal-lista tal-fajls riċenti, aċċessibbli permezz ta' Fajl → Riċenti u li jista' jiġi mmaniġġjat fit-tab Fajls Riċenti tas-Settings.

2.5 L-ewwel tnedija

Fl-ewwel tnedija nett, XIMOD Architect jibda bl-Ingliż u jiftaħ awtomatikament it-tieqa tas-Settings, sabiex l-utent ikun jista' jagħżel il-pajjiż tiegħu u mbagħad il-lingwa tiegħu.

Din l-imġiba hija mmexxija mill-key FirstStart fil-fajl Config.ini: tkun 0 sakemm il-konfigurazzjoni inizjali ma tkunx ġiet salvata, u tinbidel għal 1 hekk kif "Issejvja" jiġi kklikkjat għall-ewwel darba. It-tnedijiet sussegwenti mbagħad jibdew direttament bil-lingwa magħżula.

Jekk l-utent jagħlaq it-tieqa bil-"Ikkanċella", il-key tibqa' 0 u t-tieqa terġa' tiftaħ fit-tnedija li jmiss.

2.6 Twieqi ħielsa u navigazzjoni bil-keyboard

Diversi għodod jinfetħu f'twieqi ħielsa (indipendenti): il-picker "Agħżel pajjiż", it-tieqa "Proprjetajiet", l-editur tat-traduzzjoni u l-editur XML. Kull wieħed jista' jiġi mċaqlaq u mibdul fid-daqs liberament, inkluż fuq skrin sekondarju, u jaħdem ħdejn it-tieqa prinċipali.

Ċentrar u persistenza — l-ewwel darba li tinfetaħ, tieqa libera tiġi ċċentrata fuq it-tieqa prinċipali ta' XIMOD. Jekk l-utent iċaqlaqha jew jibdlilha d-daqs, il-pożizzjoni u d-daqs tagħha jinżammu meta tingħalaq (u meta l-applikazzjoni toħroġ), imbagħad jiġu rkuprati d-darba li jmiss li tinfetaħ. Dawn il-valuri jinżammu f'Config.ini, taħt is-sezzjoni [WindowPositions] (ara l-Appendiċi A). It-tieqa prinċipali nnifisha tiftakar id-daqs tagħha imma mhux il-pożizzjoni tagħha: tibqa' ċċentrata f'kull tnedija.

Għeluq bil-Esc — il-key Esc tagħlaq it-tieqa libera attiva kif ukoll id-djalogi modali tat-tieqa prinċipali (Settings, Dwar, konferma, rapport ta' validazzjoni, skripts); għal konferma, Esc jaġixxi bħala "Ikkanċella" u qatt ma jwettaq l-azzjoni. Żewġ eċċezzjonijiet: l-editur tat-traduzzjoni (biex tevita li tagħlqu b'mod aċċidentali waqt it-tajpjar) u t-tieqa prinċipali ta' XIMOD ma jagħlqux bl-Esc.

Navigazzjoni bil-keyboard — il-listi fit-tieqa "Proprjetajiet", it-tabella tal-editur tat-traduzzjoni u l-grilja tal-flags tal-picker tal-pajjiż jistgħu jitħaddmu kompletament mill-keyboard: it-tasti tal-vleġeġ (u l-keypad numeriku), Page Up/Page Down, Home/End, Enter u Tab/Shift+Tab. Id-dettalji, speċifiċi għal kull tieqa, huma deskritti fis-sezzjonijiet rilevanti u sommarizzati fl-Appendiċi B.

Tneħħija tal-filtri — kull kamp "Filtru:" għandu, fuq il-lemin tiegħu, ikona ta' tneħħija (salib aħmar) li tbattal il-filtru b'klik waħda.

3. Il-menu

Il-bar tal-menu fih ħames menu: Fajl, Editja, Proġett, Għodod u Għajnuna. Taħtu, barra tal-għodod tagħti aċċess b'klik waħda għall-azzjonijiet ta' kuljum (Ġdid, Iftaħ, Issejvja, Ivvalida, Previżjoni, Esporta). Ix-shortcuts murija huma attivi wkoll globalment (il-key Ctrl tikkorrispondi għal Cmd fuq macOS); jiġu injorati biss waqt li djalogu modali jkun miftuħ. Id-djalogi modali jtaffu l-bqija tat-tieqa; Enter jixgħel il-buttuna prinċipali tagħhom u Esc jikkanċella.

3.1 Menu tal-Fajl

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Ġdid	Ctrl+N	Jiftaħ proġett ġdid vojt f'tab ġdid (it-tab kurrenti jiġi sostitwit biss jekk għadu intatt).
Ġdid minn folder…	—	Jiskennja folder tal-mod u jipproponi struttura fejn kull sottofolder isir għażla waħda. Ara § 8.4.
Iftaħ Folder…	Ctrl+O	Jagħżel direttorju radikali u jgħabbi l-proġett mis-sottofolder fomod tiegħu.
Iftaħ Fajl…	Ctrl+Shift+O	Jagħżel info.xml jew ModuleConfig.xml direttament; id-direttorju radikali jiġi inferit. Fajl li ma jkunx ġewwa folder fomod jiġi rifjutat.
Iftaħ Arkivju…	—	Jestratt arkivju tal-mod .zip jew .7z (kif imniżżel minn Nexus) fil-folder tax-xogħol tad-direttorju ta' konfigurazzjoni, imbagħad jiftaħ il-FOMOD tiegħu. Arkivju li diġà ġie estratt jerġa' jintuża. L-arkivji .rar jiġu rifjutati: estratthom bi 7-Zip l-ewwel. Twaddab arkivju fuq it-tieqa tagħmel l-istess. Ara § 8.14.
Issejvja	Ctrl+S	Jiġġenera fomod/info.xml u fomod/ModuleConfig.xml. Jekk il-proġett għadu m'għandux direttorju radikali, l-ewwel jintalab folder.
Issejvja bħala…	Ctrl+Shift+S	Jagħżel direttorju radikali (ġdid) għall-proġett, imbagħad jissejvjah hemmhekk.
Irrestawra backup…	—	Jelenka l-verżjonijiet preċedenti tal-fajls XML tal-FOMOD miżmuma taħt fomod/backups, bin-numru ta' differenzi mill-proġett kurrenti; kull waħda tista' tiġi mqabbla jew irrestawrata fl-editur. Diżattivat meta l-proġett għadu m'għandux backup. Ara § 8.16.
Integra l-FOMOD…	—	Jżid il-passi, il-fajls meħtieġa u l-installazzjonijiet kondizzjonali ta' FOMOD ieħor mal-proġett kurrenti. Diżattivat sakemm ma jkunx definit direttorju radikali. Ara § 4.12.
Esporta arkivju tad-distribuzzjoni…	—	Jikteb il-FOMOD u mbagħad jikkumpressa d-direttorju radikali kollu f'arkivju .zip jew .7z lest għall-pubblikazzjoni, fl-isfond b'tieqa tal-progress. Ara § 4.13 u § 8.10.
Agħlaq FOMOD	—	Jagħlaq it-tab attiv, l-ewwel jistaqsi jekk ikollu bidliet mhux salvati.

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Agħlaq il-FOMODs kollha	—	Jagħlaq kull tab, l-ewwel jistaqsi jekk xi wieħed ikollu bidliet mhux salvati.
Riċenti	—	Submenu li jelenka l-aktar proġetti miftuħa reċentement. Juri "(vojta)" jekk il-lista tkun vojta.
Oħroġ	Ctrl+Q	Jagħlaq l-applikazzjoni. Il-proġetti mhux salvati jiġu elenkati u jistgħu jiġu salvati l-ewwel; il-konfigurazzjoni tiġi salvata meta toħroġ.

3.2 Menu tal-Editjar

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Annulla	Ctrl+Z	Jreġġa' lura l-aħħar bidla fil-proġett (il-keystrokes fl-istess kamp jiġu magħquda). Dižattivat meta ma jkun hemm xejn x'tirreġġa' lura.
Erġa' agħmel	Ctrl+Y	Jerġa' japplika l-aħħar bidla rreġġgħa lura (Ctrl+Shift+Z jaħdem ukoll).
Aqta'	Ctrl+X	Ineħħi mill-proġett il-pass, il-grupp jew l-għażla magħżula fis-siġra u jżomm l-element fil-clipboard. Editja → Annulla jerġa' jpoġġih lura. Ara § 8.30.
Ikkopja	Ctrl+C	Jikkopja l-pass, il-grupp jew l-għażla magħżula, b'dak kollu li fih, fil-clipboard — u fil-clipboard tas-sistema. Ara § 8.30.
Waħħal	Ctrl+V	Idaħħal il-kontenut tal-clipboard ħdejn is-selezzjoni: pass wara l-pass magħżul, grupp fil-pass magħżul, għażla fil-grupp magħżul. Ara § 8.30.

3.3 Menu tal-Proġett

Dak kollu li jaġixxi fuq il-FOMOD li qed jiġi editjat.

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Ivvalida l-FOMOD	—	Jivverifika l-proġett u l-konformità ta' ModuleConfig.xml mas-schema ModConfig 5.0, jivverifika l-fajls referenzjati, il-konflitti tad-destinazzjoni u l-immaġni (fl-isfond), imbagħad juri rapport dettaljat. Ara § 4.8.
Previżjoni tal-installatur…	—	Jissimula l-installatur kif jurih maniġer tal-mods. Ara § 4.11.
Sib fajls neqsin…	—	Jelenka l-fajls, il-folders u l-immaġni li juża l-proġett u li ma għadhomx jeżistu, u jissuġġerixxi fejn marru. Ara § 8.32.
Editur tal-kundizzjonijiet…	—	Kull flag tal-kundizzjoni b'fejn tiġi stabbilita u użata (klikkjabbli), ibdel l-isem jew neħħi flag kullimkien, u bennej tal-kundizzjonijiet għan-node magħżul. Ara § 8.7 u § 8.22.

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Ittraduċi FOMOD…	—	Jiftaħ it-tieqa li tittraduċi installatur eżistenti (il-proġett attiv, folder jew arkivju) mingħajr ma tbiddel l-istruttura XML tiegħu. Ara § 8.13.
Qabbel ma'…	—	Iqabbel il-proġett ma' FOMOD ieħor u jelenka dak li nbidel. Ara § 8.6.
Mudelli…	—	Jissejvja l-pass magħżul bħala mudell li jista' jerġa' jintuża, jew jinserixxi mudell issejvjat. Ara § 8.3.
Assistent tal-presets…	—	Jiġġenera installatur "preset + personalizzazzjoni" fuq il-proġett kurrenti: paġna tal-modalità ta' installazzjoni bil-presets, paġni tal-funzjonalitajiet li jidhru meta jintalbu, valuri default dinamiċi u installazzjonijiet kondizzjonali. Ara § 7.5 u § 8.29.
Editur XML	—	Submenu li jagħti aċċess għal info.xml u ModuleConfig.xml. Ara § 4.10.

3.4 Menu tal-Għodod

Settings u utilitajiet li mhumiex marbuta ma' proġett partikolari.

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Settings…	Ctrl+,	Jiftaħ it-tieqa tas-Settings (pajjiż, lingwa, tema, font, eċċ.). Ara § 4.5.
Kuluri tas-siġra…	—	Jagħżel kulur wieħed għal kull tip ta' ringiela tas-siġra tal-proġett (passi, gruppi, għażliet…), għal kull tema. Ara § 8.27.
Skript Qabel il-Ħażna…	—	Jeditja l-iskript li jitħaddem qabel il-ħażna. Ara § 4.6.
Skript Wara l-Ħażna…	—	Jeditja l-iskript li jitħaddem wara l-ħażna. Ara § 4.6.
Rapport tal-plugins…	—	Tabella ta' kull fajl tal-plugin (.esp, .esm, .esl) installat mill-proġett: tip, flag light, masters (dawk neqsin enfasizzati), rekords ġodda meta mqabbla mal-limitu tal-light plugins u l-eliġibbiltà ESL. Ara § 8.18.
Kontenut tal-arkivju…	—	Jelenka l-fajls ippakkjati f'arkivju .bsa jew .ba2 ta' Bethesda (format, daqsijiet, kumpressjoni) b'kamp ta' tfittxija. Ara § 8.24.
Deskrizzjoni għal Nexus…	—	Jiġġenera t-test tal-paġna Nexus Mods (BBCode jew Markdown) mill-proġett: rekwiżiti, għażliet tal-installazzjoni, nota tal-installazzjoni u changelog meta mqabbel ma' verżjoni preċedenti; ikkupjah jew issejvjah. Ara § 8.21.
Stringi tal-proġett…	—	Tabella ta' kull isem u deskrizzjoni tal-proġett, bi tfittxija, find/replace u detezzjoni ta' duplikati; it-testi jiġu editjati fuq il-post. Ara § 8.23.
Ittraduċi l-interfaċċa…	—	Jiftaħ l-editur tat-traduzzjoni tal-interfaċċa. Ara § 4.9.
Proprjetajiet…	—	Jiftaħ l-esploratur tad-database tal-pajjiż / lingwa għall-qari biss. Ara § 4.14.

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Logħob / kategoriji…	—	Jiftaħ l-editur tal-logħob: żid, ikkoreġi jew neħħi logħba u l-kategoriji Nexus tagħha (isem, slug, masters bażiċi, limitu tal-light-plugins) mingħajr ma teditja Categories.json bl-idejn. Ara § 8.26.

3.5 Menu tal-Għajnuna

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Manwal tal-utent	F1	Jiftaħ dan il-manwal (PDF) bil-lingwa tal-interfaċċa, mill-folder Manuals li jinġarr mal-applikazzjoni.
Iċċekkja għal aġġornamenti…	—	Jistaqsi dwar l-aħħar verżjoni ppubblikata u joffri l-links tad-download.
Dwar	—	Juri t-tieqa "Dwar" (isem, verżjoni, liċenzja). Ara § 4.7.

4. Karatteristiċi fid-dettall

4.1 It-tab tal-Informazzjoni dwar il-Mod

Din it-tab tiġbor flimkien il-metadata tal-mod u l-għażla tad-direttorju radikali.

Spazju tax-Xogħol — il-linja "Direttorju Prinċipali:" turi l-folder tax-xogħol (jew "(Agħżel direttorju)" jekk ma jkunx definit). Il-buttuna "Agħżel fajl…" tippermettilek tagħżlu.

Il-kampijiet tal-metadata huma mbagħad kif ġej:

Kamp	Rwol
Isem il-Mod	Isem muri tal-installatur (meħtieġ).
Awtur	Isem l-awtur tal-mod.
Verżjoni	Numru tal-verżjoni (1.0.0 b'mod default għal proġett ġdid).
Isem il-Logħba	Il-logħba fil-mira, magħżula minn lista meħuda minn Categories.json.
Kategorija	Kategorija tal-mod. Tiddependi fuq il-logħba magħżula; inkella tiġi offruta lista default (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons, eċċ.).
Sit web	Indirizz tal-paġna tal-mod.
Immaġni tal-Kap	Immaġni murija fin-naħa ta' fuq tal-installatur. Buttuni "Agħżel fajl…" u "Naddaf"; jintwera preview. It-triq tinħażen relattivament għad-direttorju radikali.
Deskrizzjoni	Test ta' preżentazzjoni tal-mod (żona b'diversi linji).

> Nota — Kull bidla f'kamp timmarka l-proġett bħala "Modifikat" fil-bar tal-istatus.

Link tal-Nexus — ħdejn l-għażla "Isem il-Logħba", buttuna "Nexus ↗" tiftaħ, direttament fil-browser, il-paġna Nexus Mods tal-logħba magħżula (mibnija mis-"slug" tagħha). Hija attiva biss jekk il-logħba magħżula jkollha slug.

Il-listi "Isem il-Logħba" u "Kategorija" jiġu mill-fajl estern assets/data/Categories.json, li jista' jiġi editjat mingħajr rikumpilazzjoni. Kull logħba hija deskritta hemmhekk b'identifikatur, isem, "slug" ta' Nexus u l-lista tal-kategoriji tagħha:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 It-tab tal-Passi ta' Installazzjoni

Dan huwa l-qalb tal-wizard tal-installazzjoni. Huwa bbażat fuq ġerarkija ta' tliet livelli: Passi → Gruppi → Għażliet, li hija eżattament il-forma tas-siġra tal-proġett fuq ix-xellug. Żid pass bil-buttuna + ħdejn "Passi ta' installazzjoni" (imsejjaħ "Pass N" b'mod default) jew mill-ispettur vojt; agħżel pass, grupp jew għażla fis-siġra biex teditjah fiċ-ċentru. L-editur tal-pass juri l-isem (editjabbli), il-buttuna "Ħassar pass" (l-unika tħassir li jitlob konferma: kull ħaġa oħra tista' tiġi rreġġgħa lura b'Ctrl+Z), il-kundizzjonijiet tal-viżibbiltà, id-destinazzjoni tal-paġna u l-lista tal-gruppi b'buttuna "Żid grupp"; l-editur tal-grupp juri l-isem, it-tip ta'

selezzjoni, id-destinazzjoni tal-grupp u l-lista tal-għażliet b'buttuna "Żid Għażla"; l-editur tal-għażla huwa deskritt hawn taħt.

Gruppi u tipi ta' selezzjoni

Kull grupp għandu isem u tip ta' selezzjoni li jiddetermina kemm għażliet l-utent finali jkun jista' jagħżel. Il-ħames tipi disponibbli huma:

Tip	Tifsira
Eżattament wieħed (meħtieġ) — SelectExactlyOne	L-utent għandu jagħżel eżattament għażla waħda.
Mhux aktar minn wieħed — SelectAtMostOne	Mhux aktar minn għażla waħda (jew xejn).
Kwalunkwe numru — SelectAny	Kwalunkwe numru ta' għażliet (valur default).
Kollha (ebda għażla) — SelectAll	L-għażliet kollha jiġu magħżula.
Mill-inqas wieħed — SelectAtLeastOne	Mill-inqas għażla waħda.

Il-buttuna "Żid grupp" tal-editur tal-pass (jew il-menu tal-klik bil-lemin tal-pass) toħloq grupp, tat-tip "Kwalunkwe numru" b'mod default; "Ħassar" fil-menu tal-klik bil-lemin tal-grupp jew fl-editur tal-grupp ineħħih.

Rranġar mill-ġdid — l-ordni tad-displej tiġi aġġustata mingħajr ma terġa' toħloq kollox: iġbed node fis-siġra u itfagħha fejn suppost tmur (għażla qabel għażla oħra jew fuq grupp, grupp qabel grupp ieħor jew fuq pass, pass qabel pass ieħor), jew uża "Mexxi qabel" / "Mexxi wara" fil-menu tal-klik bil-lemin tan-node. "Idduplika" jikkopja pass, grupp jew għażla b'dak kollu li jkun fih. Kull bidla tista' tiġi rreġġgħa lura b'Editja → Annulla (Ctrl+Z) u ssir mill-ġdid b'Editja → Erġa' agħmel (Ctrl+Y); keystrokes konsekuttivi f'kamp jgħoddu bħala pass wieħed. Aqta', Ikkopja u Waħħal — fl-istess menu tal-klik bil-lemin, fil-menu tal-Editjar jew b'Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — iċaqilqu node x'imkien ieħor fil-proġett jew ġo FOMOD ieħor miftuħ (§ 8.30).

Għażliet u tipi default

Għażla (element <plugin> fil-format FOMOD) hija għażla offruta lill-utent. Għandha isem, deskrizzjoni, immaġni (preview, buttuni "Agħżel fajl…" u "Naddaf") u tip default:

Tip	Tifsira
Fakultattiv — Optional	Għażla fakultattiva (default).
Meħtieġ — Required	Għażla li dejjem tiġi installata.
Rakkomandat — Recommended	Għażla rakkomandata iżda fakultattiva.
Mhux użabbli — NotUsable	Għażla mhux użabbli.
Jista' jkun użabbli — CouldBeUsable	Għażla potenzjalment użabbli skont il-kundizzjonijiet.

Fajls tal-plugin

Is-sezzjoni "Sors" tippreżenta, f'tabella ta' erba' kolonni (Tip, Sors, Destinazzjoni, Priorità), il-fajls u l-folders installati mill-għażla. Il-buttuni "Żid Fajl", "Żid Folder" u "Neħħi" jimmaniġġjaw il-lista. Il-kolonna Destinazzjoni hija editjabbli: ikklikkja ċella u ittajpja t-triq, relattiva għall-folder Data tal-logħba, fejn l-

oġġett għandu jiġi installat. Hija vojta b'mod default, li tinstalla l-fajl — jew il-kontenut tal-folder — fir-radika ta' Data; din hija l-għażla t-tajba meta l-folder tas-sors diġà jirriproduċi l-istruttura tal-logħba (pereżempju folder li fih innifsu meshes, textures, SKSE, eċċ.). Daħħal triq espliċita biss meta d-destinazzjoni tkun differenti, pereżempju SKSE\Plugins\MyMod.ini. Il-fajls iridu jkunu jinsabu taħt id-direttorju radikali. Tista' wkoll tiġbed fajls jew folders direttament mill-file explorer tiegħek (Windows Explorer, Finder…) fuq it-tieqa ta' XIMOD waqt li l-għażla tkun magħżula: jiżdiedu minnufih mat-tabella Sors tagħha (ara § 8.5). Id-djalogu jinfetaħ fil-folder tal-għażla preċedenti tiegħek, u b'hekk tasal għall-folders ta' ħdejh fi klikk waħda (§ 8.28). Semmi mill-ġdid fuq id-diska… isemmi mill-ġdid il-fajl jew il-folder magħżul fil-folder tal-mod u jaġġorna kull referenza għalih (§ 8.31).

Destinazzjoni tal-grupp / paġna

Biex tibgħat diversi għażliet lejn l-istess post mingħajr ma teditja kull fajl, uża l-kontrolli tad-destinazzjoni bl-ingrossa. Fl-editur ta' grupp, il-kamp "Destinazzjoni għall-grupp kollu" u l-buttuna "Applika għall-għażliet kollha f'dan il-grupp" jissettjaw destinazzjoni waħda tal-installazzjoni fuq kull fajl ta' kull għażla f'dak il-grupp f'daqqa. Fil-livell tal-pass, il-pannell li jinġabar "Destinazzjoni tal-installazzjoni (il-paġna kollha)" jagħmel l-istess għal kull għażla fil-paġna, fil-gruppi kollha tagħha. Messaġġ tal-istatus jikkonferma kemm fajls ġew aġġornati. Il-buttuna tibqa' diżattivata sakemm l-għażliet fil-fatt ikun fihom fajls, u tista' xorta tirfina kull destinazzjoni individwali wara fit-tabella Sors tal-għażla. Dawn il-kontrolli jilħqu wkoll il-fajls li l-assistent tal-presets (§ 8.29) ċaqlaq lejn l-installazzjonijiet kondizzjonali: is-settijiet kundizzjonali mitmugħa mill-għażliet tal-grupp jew tal-paġna jiġu aġġornati wkoll.

Flags tal-kundizzjoni

Is-sezzjoni "Isem il-Bandiera:" tippermettilek tassoċja flags mal-għażla (parijiet isem = valur). Meta għażla tintgħażel mill-utent finali, il-flags tagħha jiġu stabbiliti; dawn imbagħad jistgħu jikkundizzjonaw il-viżibbiltà ta' pass, it-tip ta' għażla (mudell ta' dipendenza) jew l-installazzjoni ta' fajls kondizzjonali. Il-buttuni "Żid Bandiera" u "Neħħi l-Bandiera" jimmaniġġjaw il-lista.

Awtokomplitar — il-kampijiet tal-isem u l-valur tal-flags u d-dipendenzi joffru, hekk kif tittajpja, menu ta' suġġerimenti meħuda mill-elementi diġà preżenti fil-proġett, li jevita żbalji tat-tajpjar li jiksru b'mod silenzjuż korrispondenza. Għal dipendenza ta' fajl, il-valur jissuġġerixxi l-istati Active / Inactive / Missing. Is-suġġerimenti mhumiex vinkolanti: xorta jista' jiddaħħal valur ġdid liberament.

Dipendenzi tal-għażla. Taħt il-flags, din is-sezzjoni tagħmel it-tip ta' għażla dinamiku. It-Tip Default ta' fuq japplika meta l-ebda mudell ma jaqbel; kull mudell jagħti lill-għażla tip ieħor meta l-kundizzjonijiet tiegħu jiġu ssodisfati. Uża Mudell Ġdid / Neħħi l-Mudell biex timmaniġġja l-lista; għall-mudell magħżul agħżel l-Operatur tal-Mudell (And / Or) u t-Tip tal-Mudell li għandu jiġi applikat (Optional, Required, Recommended, NotUsable jew CouldBeUsable), imbagħad żid il-kundizzjonijiet tiegħu. Kundizzjoni għandha tip (File jew Flag), isem File/Flag (b'awtokomplitar) u, għal fajl, Stat (Active, Inactive jew Missing) jew, għal flag, il-valur mistenni tiegħu. Pereżempju, issettja t-Tip Default għal NotUsable u żid mudell tat-tip Optional li l-kundizzjoni tiegħu hija l-fajl DLCCoast.esm fl-istat Active, biex l-għażla ssir magħżula biss meta Far Harbor ikun installat.

Kundizzjonijiet tal-viżibbiltà tal-pass. Kull pass jista' jintwera b'mod kundizzjonali. Taħt l-isem tal-pass, is-sezzjoni li tinġabar Kundizzjonijiet ta' Viżibilità fiha r-regola tal-viżibbiltà tal-pass: issettja l-Operatur (And / Or) u żid kundizzjonijiet File jew Flag bl-istess mod. Meta jkun fiha mill-inqas kundizzjoni waħda, il-pass jidher fil-wizard biss meta dawn jiġu ssodisfati — pereżempju pass ta' patch li jintwera biss meta DLCCoast.esm ikun Active. Ħallih vojt biex il-pass jintwera dejjem.

4.3 It-tab tal-Installazzjonijiet Meħtieġa

Din it-tab telenka l-fajls u l-folders installati b'mod sistematiku, irrispettivament mill-għażliet tal-utent. Tippreżenta l-istess tabella b'erba' kolonni (Tip, Sors, Destinazzjoni, Priorità) — bl-istess kolonna Destinazzjoni editjabbli — u l-istess buttuni "Żid Fajl", "Żid Folder" u "Neħħi" bħas-sezzjoni tal-fajls ta' għażla. Fuq it-tabella, il-kamp "Destinazzjoni" u l-buttuna tiegħu "Applika għall-fajls meħtieġa kollha" jissettjaw destinazzjoni waħda tal-installazzjoni fuq kull fajl meħtieġ f'daqqa — l-ekwivalenti tal-kontrolli tal-grupp / paġna deskritti f'§ 4.2; kull destinazzjoni xorta tista' tirfinaha wara.

4.4 It-tab tal-Installazzjonijiet Kondizzjonali

Din it-tab tiġbor il-mudelli: kull mudell jinstalla sett ta' fajls biss meta l-kundizzjonijiet tiegħu jiġu ssodisfati. Ringiela ta' tabs "Mudell N" tippermettilek iżżid ("+") jew tneħħi ("−") mudell.

Għall-mudell magħżul:

- Operatur — And jew Or: kif id-dipendenzi tal-mudell jiġu kkombinati.
- Dependenzi — lista ta' kundizzjonijiet tat-tip Flag ([Flag] isem = valur) jew File ([File] isem (stat)). Il-buttuni "Żid Dependenza" u "Neħħi d-Dependenza" jimmaniġġjaw il-lista.
- Fajls — it-tabella ta' erba' kolonni tal-fajls installati meta l-kundizzjonijiet jiġu ssodisfati. Fuqha, il-kamp "Destinazzjoni" u l-buttuna tiegħu "Applika għall-fajls kollha ta' dan is-sett" jissettjaw destinazzjoni waħda tal-installazzjoni fuq kull fajl tal-mudell f'daqqa — utli wara li l-assistent tal-presets (§ 8.29) ikun ċaqlaq hawn il-fajls tal-għażliet. Fin-naħa ta' fuq tat-tab, kamp Destinazzjoni u l-buttuna tiegħu Applika għas-settijiet kundizzjonali kollha jissettjaw destinazzjoni waħda tal-installazzjoni fuq kull fajl ta' kull sett f'daqqa — wara l-assistent tal-presets, jista' jkun hemm sett wieħed għal kull għażla.

Nota — "plugin dependencies". Dipendenza tal-plugin hija sempliċement dipendenza File li l-fajl tagħha huwa plugin tal-logħba (.esm/.esp). Fil-kamp name, daħħal l-isem tal-fajl tal-plugin kif jidher fil-logħba (pereżempju Fallout4.esm, DLCCoast.esm, jew il-.esp ta' mod ieħor), mhux l-isem muri tal-mod. Agħżel l-istat: Active (plugin preżenti u attivat — l-għażla tas-soltu), Inactive (preżenti iżda diżattivat) jew Missing (nieqes). Dipendenza File tista' tintuża fi tliet postijiet: biex jiġu installati fajls awtomatikament (it-tab Installazzjonijiet Kondizzjonali), biex jintwera jew jinħeba pass tal-wizard (il-kundizzjoni visible ta' pass), jew biex tinbidel l-istat ta' għażla — pereżempju tagħmilha Recommended meta DLC ikun attiv, jew NotUsable meta jkun nieqes plugin meħtieġ.

4.5 It-tieqa "Settings"

Aċċessibbli permezz ta' Għodod → Settings… (Ctrl+,). Għandha żewġ tabs: Ġenerali u Fajls Riċenti. L-issettjar jinżamm f'Config.ini.

It-tab Ġenerali hija organizzata f'żewġ kolonni.

Kolonna tax-xellug — il-bandiera tal-pajjiż u l-isem tagħha:

Oġġett	Rwol
Bandiera	Klik fuq l-immaġni jiftaħ il-picker tal-pajjiż (ara hawn taħt).
Isem il-pajjiż	Isem il-pajjiż miktub bil-lingwa magħżula (endonimu). Kamp mhux editjabbli, muri fuq żewġ linji.

Kolonna tal-lemin — l-issettjar tal-interfaċċa:

Issettjar	Deskrizzjoni

Issettjar	Deskrizzjoni
Lingwa	Il-lingwa tal-interfaċċa, applikata immedjatament. Il-kamp jibqa' diżattivat sakemm ma jintgħażel l-ebda pajjiż; imbagħad joffri l-lingwi mitkellma f'dak il-pajjiż.
Tema	Skura, Ċara jew tas-Sistema.
Daqs tal-Font	Id-daqs tat-test tal-interfaċċa.
Ipproċessa l-linji ġodda fid-deskrizzjonijiet	Jinterpreta s-sekwenzi \n fid-deskrizzjonijiet.
Massimu ta' Fajls Riċenti	In-numru ta' entrati miżmuma.
Wisa' / Għoli tat-tieqa	Id-dimensjonijiet maħżuna tat-tieqa prinċipali.

Picker tal-pajjiż — klik fuq il-bandiera jiftaħ it-tieqa "Agħżel pajjiż", li tippreżenta l-244 bandiera bħala grilja, bi skrollar vertikali u orizzontali. Hija tieqa libera, iċċentrata fuq it-tieqa prinċipali meta tinfetaħ (ara § 2.6). Kamp "Filtru:" jippermettilek tnaqqas il-lista skont l-isem Franċiż, l-isem Ingliż jew il-kodiċi tal-pajjiż; ikona tat-tneħħija (salib aħmar) fuq il-lemin tal-kamp tbattal il-filtru b'klik waħda. L-isem tal-pajjiż jidher taħt kull bandiera.

Il-grilja tista' tiġi nnavigata wkoll mill-keyboard: it-tasti tal-vleġeġ (jew il-keypad numeriku 8/2/4/6) iċaqalqu l-qafas tas-selezzjoni, Page Up/Page Down jiskrollaw skrin wieħed, Home/End jaqbżu għall-ewwel u l-aħħar bandiera, Tab u Shift+Tab jimxu 'l quddiem u lura bandiera waħda, Enter jikkonferma l-pajjiż enfasizzat u Esc jagħlaq it-tieqa. Id-dettalji jingħataw fl-Appendiċi B.

L-għażla tal-pajjiż tiddetermina l-lista tal-lingwi offruti: XIMOD jserraħ fuq il-fajl CountryLanguages.json, li jelenka l-lingwi kollha mitkellma f'kull pajjiż — sa 844 għal Papua New Guinea, u għalhekk l-iskrollar tal-lista drop-down.

Fil-verżjoni 2 żdiedu tliet issettjar: Backups li għandhom jinżammu (in-numru ta' verżjonijiet preċedenti tal-XML tal-FOMOD miżmuma taħt fomod/backups f'kull ħażna, 0 = ebda, default 10); Issejvja awtomatikament kopja ta' rkupru kull (minuti) (kopja ta' rkupru ta' kull proġett modifikat tinkiteb fil-folder ta' konfigurazzjoni f'dan l-intervall u tiġi offruta fit-tnedija li jmiss biss wara ħruġ anormali, 0 = mitfi, default 5); u Żid il-masters ta' plugin bħala kundizzjonijiet (ara § 8.17, mixgħul b'mod default).

4.6 Skripts qabel u wara l-ħażna

XIMOD Architect jista' jħaddem awtomatikament skript fil-ħin tal-ħażna: skript ta' qabel il-ħażna, imniedi eżatt qabel ma jinkitbu l-fajls FOMOD, u skript ta' wara l-ħażna, imniedi eżatt wara. Dawn iservu biex jawtomatizzaw il-kompiti madwar il-ġenerazzjoni tal-mod — pereżempju jnaddfu arkivji qodma qabel il-ħażna, iżidu numru ta' build, jew jippakkjaw awtomatikament il-mod f'arkivju lest għall-pubblikazzjoni ladarba jinkiteb il-FOMOD.

Jiġu editjati permezz ta' Għodod → Skript Qabel il-Ħażna… u Għodod → Skript Wara l-Ħażna…. It-tieqa turi test ta' għajnuna, il-lista tal-makros disponibbli, żona ta' input f'font b'wisa' fiss, u l-buttuni "Issejvja" u "Ikkanċella". Il-kontenut taż-żewġ skripts jinżamm f'Config.ini (il-keys PreSaveScript u PostSaveScript), u għalhekk jiġi miftakar minn sessjoni għall-oħra.

Kif jaħdem: fil-ħin tal-ħażna, XIMOD l-ewwel jissostitwixxi l-makros bil-valuri tagħhom, jikteb ir-riżultat f'fajl temporanju, imbagħad iħaddmu bl-interpretu tas-sistema — fajl kmand .bat imniedi minn cmd fuq Windows, skript shell .sh imniedi minn sh fuq Linux u macOS. Il-fajl temporanju jitħassar wara. L-iskript ta' qabel il-ħażna jitħaddem qabel ma jinkitbu l-fajls XML, l-iskript ta' wara l-ħażna eżatt wara; skript imħolli vojt jiġi sempliċement injorat.

Qabel l-eżekuzzjoni, il-makros li ġejjin jiġu sostitwiti fit-test tal-iskript:

Makro	Valur sostitwit
$MODNAME$	Isem il-mod.
$MODAUTHOR$	Isem l-awtur.
$MODVERSION$	Verżjoni tal-mod.
$MODROOT$	It-triq tad-direttorju radikali.
$DATE$	Id-data kurrenti (YYYY-MM-DD).
$TIME$	Il-ħin kurrenti (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Numru każwali.

Eżempju — skript ta' qabel il-ħażna (Windows)

Ħassar l-arkivji .rar li diġà jinsabu fir-radika tal-mod, biex tibda minn folder nadif qabel il-ħażna:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Eżempju — skript ta' wara l-ħażna (Windows)

Ladarba jinkiteb il-FOMOD, ippakkja awtomatikament il-kontenut kollu tal-mod f'arkivju .rar imsemmi skont l-isem u l-verżjoni tal-mod, bl-użu ta' WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Linja b'linja: d: jaqleb għad-drive D:, cd "$MODROOT$" jimxi għar-radika tal-mod, imbagħad WinRAR joħloq l-arkivju (-r rikorsiv, -ep1 biex ma jirriproduċix is-siġra tal-ġenitur) imsemmi, pereżempju, Dawnlight_1.2.0.rar.

Ekwivalenti għal Linux / macOS

Fuq Linux u macOS, l-iskript jiġi interpretat bħala skript shell. L-istess ippakkjar ta' wara l-ħażna jinkiteb, pereżempju, b'zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Nota — Dawn l-iskripts iħaddmu kmandi reali tas-sistema bid-drittijiet tal-utent tiegħek; kmand bħal del jew rm huwa distruttiv. Ittestjahom fuq proġett li tista' tarmi qabel ma tużahom fuq mod reali.

4.7 It-tieqa "Dwar"

Miftuħa permezz ta' Għajnuna → Dwar, din it-tieqa tfakkar l-isem tal-applikazzjoni, in-numru tal-verżjoni tagħha, deskrizzjoni qasira ("Għodda ta' ħolqien ta' installatur FOMOD multiplatform għall-mods ta' kwalunkwe logħba li Vortex jew Mod Organizer 2 jistgħu jimmaniġġjaw.") u n-nota "Liċenzjat taħt il-Liċenzja MIT". Buttuna "OK" tagħlaqha.

4.8 Ġenerazzjoni tal-fajls FOMOD

Fil-ħażna, XIMOD Architect jittraduċi l-proġett f'żewġ fajls XML standardizzati, miktuba f'UTF-8 fis-sottofolder fomod.

Qabel il-kitba, il-proġett jiġi vverifikat: jekk ikun fih anomaliji (isem tal-mod nieqes, ebda pass jew fajl meħtieġ, pass jew grupp mingħajr isem, grupp mingħajr għażla), tieqa telenkahom kollha u toffri

"Issalva xorta waħda?" — il-ħażna qatt ma tiġi mblukkata, li jippermettilek issejvja deliberatament proġett li għadu għaddej.

Validazzjoni tas-schema — minbarra din il-verifika tal-proġett, hemm verifika strutturali tal-ModuleConfig.xml ġġenerat meta mqabbel mas-schema ModConfig 5.0, miktuba f'Rust (mingħajr magna XSD esterna): ġerarkija u kardinalità tal-elementi, attributi obbligatorji u valuri ta' enumerazzjoni (tipi ta' selezzjoni u ta' plugin, stati tal-fajls, operaturi). Kull anomalija tiġi lokalizzata bil-linja u l-kolonna tagħha. Hija aċċessibbli bi tliet modi: il-kmand Proġett → Ivvalida l-FOMOD, li juri rapport sħiħ; live fl-editur XML hekk kif id-dokument ikun formulat sew; u integrata fit-tieqa ta' konferma tal-ħażna.

info.xml fih il-metadata, taħt radika <fomod>: l-isem (Name), l-awtur (Author), il-verżjoni (Version), is-sit web (Website), id-deskrizzjoni (Description), il-kategorija (Groups) u l-logħba (Game). L-element Game huwa estensjoni speċifika għal XIMOD, injorata b'mod innokwu mill-maniġers tal-mods, li sservi biex terġa' tirrestawra l-lista korretta tal-kategoriji meta jerġa' jitgħabba.

ModuleConfig.xml jiddeskrivi l-installazzjoni, taħt radika <config>: l-isem tal-modulu, l-immaġni tal-intestatura, il-fajls meħtieġa (requiredInstallFiles), il-passi (installSteps → group → plugin), u l-installazzjonijiet kondizzjonali (conditionalFileInstalls). Kull plugin jiddeskrivi d-deskrizzjoni tiegħu, l-immaġni tiegħu, il-flags tal-kundizzjoni tiegħu, il-fajls tiegħu u t-tip tiegħu. Id-dipendenzi jiġu kkombinati b'operatur And jew Or.

4.9 Editur tat-traduzzjoni

Aċċessibbli permezz ta' Għodod → Ittraduċi l-interfaċċa…, din l-għodda tippermettilek tittraduċi l-interfaċċa mingħajr ma teditja l-fajls bl-idejn, u tikkoreġi traduzzjoni eżistenti.

Intestatura tat-tieqa

Kamp	Rwol
Bandiera	Għażla tal-pajjiż, li tiddetermina l-lista tal-lingwi li jistgħu jiġu tradotti.
Isem endonimu tal-pajjiż	Isem il-pajjiż bil-lingwa tradotta, muri bil-font magħżul.
Isem endonimu tal-lingwa	Isem il-lingwa b'dik il-lingwa stess (eż. "Français").
Awtur	Isem it-traduttur.
Lingwa murija	Lingwa ta' referenza murija fil-kolonna 2 (fost dawk li diġà għandhom fajl main.ftl).
Lingwa li trid tittraduċi	Lingwa fil-mira, magħżula mil-lingwi tal-pajjiż.
Font	Il-font użat għal din il-lingwa. Il-buttuna "Esplora…" tiftaħ selettur tal-fajls ippożizzjonat fuq assets/fonts.
Google Fonts	Jiftaħ is-sit fonts.google.com fil-browser.

Restrizzjoni importanti: il-font irid ikun installat fil-folder assets/fonts. Font li jinsab x'imkien ieħor jiġi rifjutat, għax il-programm jgħabbih permezz ta' triq relattiva għal dak il-folder u ma jsibux fit-tnedija li jmiss. Jekk il-font ikun nieqes, għalhekk ikollok tniżżlu minn Google Fonts u tikkopjah hemmhekk qabel ma tagħżlu.

Bl-istess mod, tista' tiġi tradotta biss lingwa li jkollha kodiċi ISO 639-3: huwa dan il-kodiċi li jagħti isem lill-folder tat-traduzzjoni u jorbot il-lingwa mal-font tagħha u mad-data ta' referenza tagħha. Il-buttuni tal-ħażna huma diżattivati mod ieħor.

Tabella tat-traduzzjoni — tliet kolonni:

Kolonna 1	Kolonna 2	Kolonna 3
Ċavetta (mhux editjabbli)	Tikketta bil-lingwa murija	Kamp tal-input tat-traduzzjoni

Protezzjoni tat-tokens: l-elementi li m'għandhomx jiġu tradotti (makros bħal $MODNAME$, varjabbli bħal { $num }) qatt ma jidhru kif inhuma fil-kolonna 2 u jiġu ppreservati awtomatikament.

- Token fil-bidu jew fit-tmiem tat-test: moħbi, imbagħad reinserit fil-ħażna.
- Token f'nofs it-test: sostitwit b'markatur kompatt [[1]], [[2]]… biex jinżamm u jerġa' jiġi ppożizzjonat.

L-isem tal-applikazzjoni (il-key app-title) huwa eskluż deliberatament u ma jistax jiġi tradott.

Navigazzjoni bil-keyboard — it-tabella tista' titħaddem mingħajr il-maws (ara l-Appendiċi B): il-vleġeġ Up/Down u Page Up/Page Down jiskrollaw ir-ringieli, Home/End jaqbżu għall-ewwel u l-aħħar, u Enter ipoġġi l-kursur fil-kamp tal-input tar-ringiela enfasizzata. Ladarba qed teditja, Tab jimxi għall-kamp li jmiss u Shift+Tab għal ta' qabel, b'hekk it-traduzzjonijiet jistgħu jiddaħħlu wara xulxin mingħajr ma tħalli l-keyboard. In-numru ta' ringieli miċċaqalqa b'Page Up/Page Down jadatta ruħu awtomatikament mal-għoli tat-tieqa.

Ħażna — il-buttuna "Issejvja" tikteb il-fajl assets/locales/<language>/main.ftl, ippreċedut minn blokk ta' metadata miktub bħala kummenti Fluent (il-fajl għalhekk jibqa' validu perfettament):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

L-intestatura tiddeskrivi biss il-lingwa: ma fiha l-ebda informazzjoni dwar il-pajjiż, għax l-istess lingwa tinħadem f'diversi pajjiżi (il-Ġermaniż fil-Ġermanja kif ukoll fl-Isvizzera). Il-pajjiż jiġi determinat mill-bandiera magħżula, u XIMOD jimmaniġġja l-mapping pajjiż → lingwi minn Countries.json u CountryLanguages.json.

Mili tal-kampijiet tal-endonimu — meta l-pajjiż (bandiera) u l-lingwa jintgħażlu, XIMOD jimla ż-żewġ kampijiet:

- Isem endonimu tal-pajjiż: dejjem riżolt minn Countries.json għall-pajjiż magħżul; għalhekk isegwi l-bandiera (il-Ġermaniż juri "Deutschland" għall-Ġermanja, "Schweiz" għall-Isvizzera).
- Isem endonimu tal-lingwa: meħud mill-intestatura tal-fajl (# @langname) meta jkollha waħda; fin-nuqqas ta' dan — fajl qadim mingħajr intestatura, jew lingwa li għadha ma ġietx tradotta — jittieħed minn Languages.json.

Iż-żewġ kampijiet jibqgħu editjabbli: l-utent jista' jagħmel korrezzjonijiet hemmhekk, li jiġu propagati lejn il-fajls ta' referenza fil-ħażna.

Il-ħażna taġġorna d-data ta' referenza: l-endonimu u l-font tal-lingwa f'Languages.json, u l-endonimu tal-pajjiż f'Countries.json (għall-par pajjiż / lingwa). Jekk il-lingwa għadha ma dehritx hemmhekk għal dan il-pajjiż, tinħoloq entrata.

Billi l-intestatura ma għadhiex iġġorr il-pajjiż, XIMOD jikteb, maġenb il-main.ftl, fajl żgħir separat bit-tabs countryEndonyms.tsv, li jirreġistra l-endonimu tal-pajjiż għal-lingwa, linja waħda għal kull pajjiż fil-forma "kodiċi tal-pajjiż, kodiċi tal-lingwa, endonimu". Huwa dan il-fajl li jagħmilha possibbli li jiġi rkuprat l-endonimu tal-pajjiż meta jkun disponibbli biss il-folder tal-lingwa.

Bgħit tat-traduzzjoni — il-buttuna "Ibgħat…" tibni arkivju ZIP li fih il-fajl tat-traduzzjoni (main.ftl, fil-folder tal-lingwa tiegħu) u, jekk jeżisti, il-fajl countryEndonyms.tsv li jakkumpanjah; XIMOD jiftaħ il-folder tal-arkivju imbagħad iħejji email mimlija minn qabel. L-informazzjoni speċifika għal-lingwa (lingwa, font, endonimu tal-lingwa, awtur) tivvjaġġa fl-intestatura tal-main.ftl; l-endonimu tal-pajjiż jivvjaġġa f'countryEndonyms.tsv. La Languages.json u lanqas Countries.json ma jiġu mehmuża — jiġu trażmessi biss il-kodiċijiet li fil-fatt jintużaw, li jirrispetta t-termini tal-użu tal-kodiċijiet ISO 639-3. L-utent jehmeż il-fajl u jibagħtu huwa stess: l-ebda data ma titlaq mill-magna mingħajr azzjoni espliċita.

> Nota — Ibgħat il-pakkett biss meta t-traduzzjoni tkun kompluta: kull key imħollija mhux tradotta tiġi salvata b'valur vojt, li mbagħad jintwera mingħajr test fl-interfaċċa.

4.10 Editur XML

Aċċessibbli permezz ta' Proġett → Editur XML → info.xml jew ModuleConfig.xml, din l-għodda maħsuba għal utenti avvanzati tippermettilek tara u timmodifika direttament l-XML ġġenerat.

Tinfetaħ f'tieqa indipendenti, li tista' tiġi mċaqalqa u mibdula fid-daqs liberament, inkluż fuq skrin sekondarju.

Żewġ modalitajiet

- *Qari biss (default): l-XML jintwera b'enfasi tas-sintassi u indentazzjoni mdendla — il-linji li huma twal wisq jitgeżwru, allinjati taħt il-bidu tal-linja, bħal f'Notepad++. It-tieqa prinċipali tibqa' użabbli.*
- *Editjar (buttuna "Aġġorna"): it-test isir editjabbli u t-tabs tat-tieqa prinċipali jiġu msakkra, sabiex sors wieħed ikun awtorevoli.*

Enfasi tas-sintassi: it-tags, l-ismijiet tal-attributi, il-valuri kwotati, il-kummenti, id-dikjarazzjoni u t-test jiġu distinti b'kuluri adattati għat-tema ċara jew skura.

Numerazzjoni tal-linji: gutter juri n-numri; il-linji ta' kontinwazzjoni ta' tgeżwir jibqgħu vojta.

Validazzjoni live: waqt it-tajpjar, l-XML jiġi vverifikat kontinwament. Indikatur aħdar jikkonferma dokument formulat sew; f'każ ta' żball, messaġġ aħmar jispeċifika l-linja u l-kolonna, u t-token ħażin jiġi sottolinjat.

Applikazzjoni tal-bidliet: il-buttuna "Applika" terġa' tanalizza t-test u taġġorna l-proġett. F'każ ta' żball, il-bidla tiġi rifjutata u t-test jibqa' editjabbli. Il-buttuna "Irtirar" terġa' tiġġenera t-test mill-proġett.

4.11 Ġestjoni tal-fonts

XIMOD Architect jiġi b'sett ta' fonts Noto li jkopri s-sistemi ta' kitba kollha tal-lingwi elenkati, imqiegħda f'assets/fonts.

Dawn il-fonts jiġu mgħobbija b'mod dinamiku: f'kull ħin, jiġu installati biss dawk li fil-fatt ikunu meħtieġa, jiġifieri l-font tal-lingwa tal-interfaċċa u dawk tal-lingwi tal-pajjiż magħżul. It-tagħbija tibqa' baxxa — font wieħed għall-maġġoranza tal-pajjiżi.

Dan il-mekkaniżmu jiggarantixxi l-wiri korrett tal-iskrits mhux Latini (Thai, Burmese, Amħariku, Hmong, eċċ.), li inkella jidhru bħala kwadri vojta. Japplika kemm għall-interfaċċa kif ukoll għat-tieqa "Proprjetajiet" u l-editur tat-traduzzjoni: il-fonts ta' kull lingwa murija hemmhekk jiġu mgħobbija sabiex l-ebda isem jew tikketta ma jidher bħala kwadri.

XIMOD Architect jiġi b'32 traduzzjoni tal-interfaċċa, kull waħda tkopri s-sett sħiħ tal-istringi, inklużi l-iskrits mhux Latini: il-Ġappuniż (jpn), iċ-Ċiniż Simplifikat (zho), il-Korean (kor) u r-Russu (rus). L-Ingliż

(eng) u l-Franċiż (fra) huma t-traduzzjonijiet ta' referenza, miżmuma bl-idejn; l-oħrajn jiġu minn kontribuzzjonijiet li kelliema nattivi jistgħu jirrevedu permezz tal-editur tat-traduzzjoni.

Il-font assoċjat ma' kull lingwa huwa indikat f'Languages.json u jista' jinbidel mill-editur tat-traduzzjoni.

4.12 Il-merġjar ta' żewġ FOMODs

Il-kmand Fajl → Integra l-FOMOD… jippermettilek tgħaqqad żewġ installaturi billi tingħaqad il-kontenut tal-installazzjoni tagħhom. Il-proġett li bħalissa miftuħ jaġixxi bħala r-riċevitur; għalhekk irid ikun inħoloq jew infetaħ minn qabel, inkella l-kmand jibqa' diżattivat.

Klik jiftaħ selettur tal-fajls: agħżel il-fajl ModuleConfig.xml tal-FOMOD li trid tintegra (id-donatur). Il-passi, il-fajls meħtieġa u l-installazzjonijiet kondizzjonali tiegħu mbagħad jiżdiedu fit-tmiem ta' dawk tal-proġett riċevitur. Il-metadata tal-proġett riċevitur — isem, awtur, verżjoni, kategorija, immaġni tal-intestatura — tiġi ppreservata: jiġi importat biss il-kontenut tal-installazzjoni.

Wara l-merġjar, il-proġett jiġi mmarkat bħala modifikat: ftakar li tissejvjah (Ctrl+S) biex tikteb ir-riżultat fil-fajls FOMOD. Il-merġjar jista' jiġi ripetut biex jintegra diversi FOMODs wara xulxin.

> Nota — Jinqara biss il-fajl ModuleConfig.xml tad-donatur; il-metadata tiegħu stess (info.xml) ma tiġix importata. Wara l-merġjar, iċċekkja li l-prijoritajiet u l-kundizzjonijiet jibqgħu konsistenti fil-passi kkombinati.

4.13 Esportazzjoni tal-arkivju tad-distribuzzjoni

Il-kmand Fajl → Esporta arkivju tad-distribuzzjoni… jipproduċi, f'operazzjoni waħda, l-arkivju lest biex jittella' (Nexus Mods jew kwalunkwe maniġer ieħor tal-mods). XIMOD l-ewwel jikteb il-FOMOD (fomod/info.xml u fomod/ModuleConfig.xml) fid-direttorju radikali, imbagħad jikkumpressa l-folder kollu f'format ZIP. Il-kmand huwa diżattivat sakemm ma jkunx definit direttorju radikali.

Selettur joffri isem default tal-forma "<name>-<version>.zip" (imnaddaf minn karattri pprojbiti); tista' tibdlu qabel il-ħażna. Il-bar tal-istatus imbagħad jindika n-numru ta' fajls miktuba u t-triq tal-arkivju.

Tqassim tal-arkivju — is-sottofolder fomod/ u l-fajls tal-mod jinsabu fir-radika tal-arkivju, eżattament kif jistennew il-maniġers tal-mods. It-triqat interni jużaw il-forward slash "/" (kompatibbiltà multipjattaforma).

> Nota — Il-fajls żejda (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) u l-arkivju nnifsu jiġu esklużi awtomatikament. Għalhekk, aċċerta ruħek li l-fajls kollha tal-mod verament jinsabu taħt id-direttorju radikali qabel l-esportazzjoni.

4.14 It-tieqa "Proprjetajiet"

Miftuħa permezz ta' Għodod → Proprjetajiet…, din it-tieqa indipendenti — li tista' tiġi mċaqalqa u mibdula fid-daqs, inkluż fuq skrin sekondarju — toffri esploratur tad-database inkorporata tal-pajjiż / lingwa għall-qari biss. Id-database ma tistax tiġi mmodifikata hawn; hija għodda ta' konsultazzjoni.

Tab Pajjiżi: għal pajjiż magħżul, it-tieqa turi l-bandiera tiegħu, l-ismijiet Franċiżi u Ingliżi tiegħu, il-lingwi uffiċjali tiegħu (bl-endonimu, il-font u l-kodiċijiet ISO 639-3 / 639-1) u l-lista tal-lingwi kollha mitkellma hemmhekk.

Tab Lingwi: għal lingwa magħżula, it-tieqa turi l-kodiċijiet ISO tagħha, il-font tagħha, u twettaq it-tfittxija bil-maqlub tal-pajjiżi fejn tinħadem din il-lingwa. Il-lista "Mitkellma f'" issemmi kull pajjiż bil-lingwa li għażilt fis-Settings (bandiera → pajjiż → lingwa): l-endonimu tiegħu f'dik il-lingwa minn Countries.json meta l-lingwa tkun uffiċjali hemmhekk ("Confederazione Svizzera" għal utent li jitkellem bit-Taljan), inkella l-isem tradott minn CountryNames.json ("Südafrika" għal utent li jitkellem bil-Ġermaniż), u l-isem Ingliż bħala l-aħħar riżorsa.

Navigazzjoni bil-keyboard — kemm il-lista tal-pajjiżi kif ukoll il-lista tal-lingwi jistgħu jitħaddmu mill-keyboard (ara l-Appendiċi B): vleġeġ Up/Down, Page Up/Page Down (li l-pass tagħhom jadatta ruħu

mal-għoli tat-tieqa), Home/End u Enter biex tagħżel l-oġġett enfasizzat. Tab u Shift+Tab iċaqalqu s-selezzjoni fil-lista mingħajr qatt ma jinżlu fuq il-bandiera. Kull kamp "Filtru:" għandu ikona tat-tneħħija (salib aħmar) fuq il-lemin tiegħu, u t-tieqa tingħalaq bl-Esc.

4.15 Modalità tal-linja tal-kmand (CLI)

Imniedi b'argumenti, XIMOD Architect ma jiftaħ l-ebda tieqa: iħaddem il-kmand mitlub imbagħad jintemm b'kodiċi ta' ħruġ (0 fuq suċċess, mhux żero fuq falliment jew anomalija ta' validazzjoni). Din il-modalità tagħmilha possibbli li tiġi awtomatizzata l-bini mill-ġdid u l-ippakkjar ta' FOMOD wieħed jew aktar fi skript jew f'pipeline ta' integrazzjoni kontinwa.

> Nota — Fuq Windows, billi l-eżekutibbli huwa kkumpilat bħala applikazzjoni "windows", jeħel mal-console li niedietu (permezz ta' AttachConsole) biex jikteb il-messaġġi tiegħu hemmhekk. Niedih minn prompt tal-kmand (cmd jew PowerShell) biex tara l-output; klik doppju fuq kmand CLI ma juri xejn.

Il-kmandi disponibbli huma:

Kmand	Effett
ximod-architect validate <root>	Jivvalida l-FOMOD tad-direttorju (verifiki tal-proġett u konformità mas-schema ModConfig 5.0); kull anomalija tiġi lokalizzata. Kodiċi ta' ħruġ mhux żero jekk tinstab anomalija.
ximod-architect build <root>	(Jerġa') jikteb fomod/info.xml u fomod/ModuleConfig.xml mill-proġett eżistenti.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Jikteb il-FOMOD imbagħad jibni l-arkivju tad-distribuzzjoni .zip. L-opzjoni -o tippermettilek tispeċifika t-triq tal-output; fin-nuqqas ta' dan, l-arkivju jinħoloq fid-direttorju kurrenti.
ximod-architect help	Juri l-għajnuna (lista tal-kmandi).
ximod-architect version	Juri n-numru tal-verżjoni.

Hawnhekk, <root> jindika d-direttorju radikali tal-mod (il-folder li fih — jew li ser ikun fih — is-sottofolder fomod).

4.16 Iċċekkjar ta' aġġornamenti

B'mod default, XIMOD Architect jiċċekkja darba kuljum, meta jibda, jekk hemmx verżjoni aktar ġdida disponibbli. Jekk ikun hemm, banner diskret jidher taħt il-bar tal-menu b'links biex tniżżilha (Nexus u GitHub); tista' wkoll tiċċekkja fi kwalunkwe ħin minn Għajnuna → Iċċekkja għal aġġornamenti…. Dan jista' jintfa fit-tieqa tas-Settings ("Iċċekkja għal aġġornamenti mal-istartjar").
Privatezza: din il-verifika hija l-unika talba tan-netwerk li tagħmel l-applikazzjoni. Ma tibgħat l-ebda data personali — biss talba sigura waħda (HTTPS) lill-paġna pubblika tar-releases ta' GitHub biex taqra l-aħħar numru tal-verżjoni. XIMOD qatt ma jniżżel jew jinstalla xejn waħdu; dejjem tagħżel int jekk tridx issegwi l-link tad-download.

5. Referenza tat-tags FOMOD

Din is-sezzjoni tiddeskrivi t-tags li fil-fatt jiġu prodotti minn XIMOD Architect. Iż-żewġ fajls jinkitbu f'UTF-8 (b'marka tal-ordni tal-byte) fis-sottofolder fomod tal-mod: info.xml huwa indentat f'passi ta' erba' spazji, ModuleConfig.xml b'tab. Meta jkun qed jaqra, l-encoding jiġi identifikat awtomatikament grazzi għall-marka tal-ordni tal-byte, li jagħmilha possibbli li jinfetħu kemm fajls UTF-8 kif ukoll UTF-16 (LE jew BE) prodotti minn għodod oħra.

5.1 Il-fajl info.xml

Il-metadata, taħt radika <fomod>. L-elementi jinkitbu fl-ordni tat-tabella hawn taħt; dawk immarkati "jekk mhux vojt" jitħallew barra meta l-kamp korrispondenti jitħalla vojt.

Tag	Kontenut	Miktub
`<Name>`	Isem il-mod.	Dejjem
`<Author>`	Awtur.	Jekk mhux vojt
`<Version>`	Verżjoni.	Jekk mhux vojt
`<Website>`	URL tal-paġna tal-mod.	Jekk mhux vojt
`<Description>`	Deskrizzjoni.	Jekk mhux vojt
`<Groups>`	Kategorija tal-mod.	Dejjem
`<Game>`	Identifikatur tal-logħba magħżula. Estensjoni speċifika għal XIMOD (barra l-ispeċifikazzjoni FOMOD), injorata mill-maniġers tal-mods.	Jekk mhux vojt

Eżempju komplut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Il-fajl ModuleConfig.xml

Il-loġika tal-installazzjoni, taħt radika <config> li tirreferi għas-schema ModConfig5.0.xsd. Il-blokki jidhru fl-ordni li ġej: isem il-modulu, immaġni tal-intestatura, fajls meħtieġa, passi tal-installazzjoni, installazzjonijiet kondizzjonali.

Radika u intestatura

Tag / Attribut	Rwol
`<config>`	Radika. Iġġorr l-attributi xmlns:xsi u xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Isem il-modulu, muri fin-naħa ta' fuq tal-wizard.
`<moduleImage path="…"/>`	Immaġni tal-intestatura (tag vojt, miktub biss jekk tiġi definita immaġni).

Fajls u folders

Tag / Attribut	Rwol
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopja ta' fajl. source = triq fl-arkivju (relattiva għar-radika); destination = destinazzjoni taħt Data; priority = ordni tal-installazzjoni.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopja ta' folder sħiħ (l-istess attributi).
`<requiredInstallFiles>`	Kontenitur tal-fajls installati b'mod sistematiku.
`<files>`	Kontenitur tal-fajls marbuta ma' għażla jew ma' mudell kondizzjonali.

Passi u gruppi

Tag / Attribut	Rwol
`<installSteps order="Explicit">`	Kontenitur tal-passi (l-ordni definit jiġi ppreservat).
`<installStep name="…">`	Paġna tal-wizard.
`<visible>`	Kundizzjonijiet tal-viżibbiltà tal-pass (fih <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Kontenitur tal-gruppi ta' għażliet tal-pass.
`<group name="…" type="…">`	Grupp; type = regola tas-selezzjoni (ara hawn taħt).
`<plugins order="Explicit">`	Kontenitur tal-għażliet tal-grupp.

Valuri tal-attribut type ta' <group>:

type	Restrizzjoni
Eżattament wieħed (meħtieġ) — SelectExactlyOne	Eżattament għażla waħda.
Mhux aktar minn wieħed — SelectAtMostOne	Mhux aktar minn għażla waħda.
Kwalunkwe numru — SelectAny	Kwalunkwe numru.
Kollha (ebda għażla) — SelectAll	Kollha, infurzat.
Mill-inqas wieħed — SelectAtLeastOne	Mill-inqas wieħed.

Għażliet (plugins)

Tag / Attribut	Rwol
`<plugin name="…">`	Għażla offruta lill-utent.
`<description>`	Test deskrittiv tal-għażla (dejjem miktub).
`<image path="…"/>`	Immaġni li tillustra l-għażla (jekk definita).
`<conditionFlags>`	Kontenitur tal-flags stabbiliti jekk tintgħażel l-għażla.
`<flag name="…">value</flag>`	Flag: isem fl-attribut, valur fil-kontenut.
`<typeDescriptor>`	Jiddeskrivi t-tip tal-għażla (sempliċi jew kondizzjonali).
`<type name="…"/>`	Tip sempliċi (meta ma jiġi definit l-ebda mudell ta' dipendenza).

Tag / Attribut	Rwol
`<dependencyType>`	Tip dinamiku (meta jeżistu mudelli).
`<defaultType name="…"/>`	Tip default applikat jekk ma japplika l-ebda mudell.

Valuri ta' <type> / <defaultType>:

Tip	Effett fil-wizard
Fakultattiv — Optional	Għażla mhux magħżula, li tista' tiġi attivata liberament.
Meħtieġ — Required	Għażla obbligatorja, ma tistax tiġi diżattivata.
Rakkomandat — Recommended	Għażla magħżula b'mod default, tista' tiġi diżattivata.
Mhux użabbli — NotUsable	Għażla diżattivata (ma tistax tintgħażel).
Jista' jkun użabbli — CouldBeUsable	Użabbli, iżda mmarkata bħala potenzjalment riskjuża.

Dipendenzi u kundizzjonijiet

Tag / Attribut	Rwol
`<dependencies operator="…">`	Grupp ta' kundizzjonijiet; operator = And jew Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Kundizzjoni fuq fajl; state = Active, Inactive jew Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Kundizzjoni fuq flag u l-valur mistenni tiegħu.
`<conditionalFileInstalls>`	Sezzjoni tal-installazzjonijiet kondizzjonali.
`<patterns> / <pattern>`	Lista ta' mudelli; kull mudell jassoċja <dependencies> ma' <files> (jew, ġewwa typeDescriptor, ma' <type>).

6. Il-fajl ModuleConfig.xml spjegat fid-dettall

Il-kapitolu 5 ippreżenta t-tags bħala tabelli ta' referenza. Dan il-kapitolu jgħaddi minnhom wieħed wieħed, bi kliem sempliċi, biex jispjega x'jagħmel kull wieħed, liema opzjonijiet jaċċetta, u fuq kollox liema effett konkret dawn l-opzjonijiet għandhom fuq il-wizard tal-installazzjoni li jara l-utent tal-mod. L-ebda għarfien minn qabel tal-XML mhuwa meħtieġ: XIMOD Architect jikteb dan il-fajl għalik; li tifhmu jgħin biss biex tiddisinja installaturi aktar affidabbli.

Ftit kliem ta' vokabolarju. Fajl XML huwa magħmul minn "tags" magħluqa f'parentesi angolari. Tag li jiftaħ <step> imur flimkien ma' tag li jagħlaq </step>; dak kollu li jinkiteb bejn it-tnejn jappartjeni għal dak it-tag. Tag jista' jġorr "attributi", jiġifieri, issettjar miktub fil-forma name="value". Għalhekk <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> huwa tag "group" b'żewġ attributi. Fl-aħħar nett, tag mingħajr kontenut jagħlaq fuqu nnifsu, bħal <file … /> (innota l-/ fit-tmiem).

6.1 Kif l-installatur jaqra l-fajl

Meta l-utent jinstalla l-mod tiegħek, il-maniġer tiegħu (Vortex, MO2, NMM) jaqra ModuleConfig.xml minn fuq s'isfel u jibni wizard: serje ta' paġni (il-passi), kull waħda toffri gruppi ta' għażliet biex jintgħażlu. Fit-tmiem, il-maniġer jiġbor il-fajls kollha li jaqblu mal-għażliet magħżula u jikkupjahom fil-logħba. Tliet ideat li żżomm f'moħħok:

- l-ordni jgħodd: il-passi jintwerew fl-ordni li fih jidhru fil-fajl;
- l-għażla ma tinstalla xejn mal-ewwel: l-għażla ta' opzjoni biss tirreġistra għażla; il-kopjar attwali tal-fajls jiġri fl-aħħar nett;
- il-kundizzjonijiet jistgħu jimmodulaw kollox: jaħbu pass, ibiddlu l-istat ta' għażla jew jiskattaw l-installazzjoni ta' fajls addizzjonali — dan huwa r-rwol tal-flags u d-dipendenzi (§ 6.6).

6.2 Ir-radika u l-intestatura

<config> — ir-radika. Il-konfigurazzjoni kollha tidħol ġewwa tag wieħed <config>…</config>. Iġġorr żewġ attributi tekniċi (xmlns:xsi u xsi:noNamespaceSchemaLocation) li jindikaw is-schema ta' validazzjoni (ModConfig 5.0). Qatt ma jkollok tmisshom: XIMOD dejjem jiktibhom b'mod identiku.

<moduleName> — l-isem tal-mod, muri fin-naħa ta' fuq tal-wizard. Huwa dak imdaħħal fit-tab Informazzjoni dwar il-Mod.

<moduleImage path="…"/> — l-immaġni tal-banner murija fin-naħa ta' fuq tal-wizard. L-attribut path jindika l-post tagħha, relattiv għar-radika tal-mod (eż. fomod\header.png). It-tag huwa vojt (jagħlaq fuqu nnifsu). Mingħajr immaġni, huwa sempliċement assenti.

6.3 Installazzjoni tal-fajls

Żewġ tags jiddeskrivu dak li ser jiġi kkupjat fil-logħba: <file> jikkopja fajl wieħed, <folder> jikkopja folder sħiħ bil-kontenut kollu tiegħu. It-tnejn jaċċettaw l-istess tliet attributi:

Attribut	Rwol	Eżempju
`source`	It-triq tal-element fl-arkivju tal-mod tiegħek, relattiva għar-radika.	`tex\2k`
`destination`	Fejn l-element irid jispiċċa, relattiv għall-folder Data tal-logħba.	`textures`
`priority`	Ordni tal-installazzjoni f'każ ta' konflitt (ara hawn taħt).	`0`

L-attribut priority u l-impatt tiegħu. Huwa numru li jissettja l-ordni tal-kopjar meta żewġ għażliet jinstallaw fajl fl-istess post. Ir-regola: il-prijoritajiet baxxi jiġu installati l-ewwel, dawk għoljin wara — u billi l-aħħar wieħed miktub jirbaħ, prijorità ogħla "tikteb fuq" waħda aktar baxxa. Eżempju: jekk għażla bażi tinstalla texture bi priority="0" u għażla "high resolution" tinstalla l-istess texture bi priority="1", hija l-verżjoni high-resolution li tibqa', irrispettivament mill-ordni tad-displej tal-għażliet. Ħalli 0 kullimkien sakemm ma jkollokx konflitt deliberat x'tiddeċiedi.

> Nota — Id-destinazzjoni hija vojta b'mod default, li tinstalla l-oġġett fir-radika tal-folder Data tal-logħba. Ikklikkja ċ-ċella Destinazzjoni biex iddaħħal triq espliċita (relattiva għal Data) kull meta l-oġġett irid imur x'imkien ieħor. Destinazzjoni vojta hija l-għażla korretta meta l-folder tas-sors diġà jirrefletti l-istruttura tal-logħba.

Dawn it-tags jidhru fi tliet postijiet: f'<requiredInstallFiles> (fajls dejjem installati), fil-<files> ta' għażla (installati jekk tintgħażel l-għażla), u fil-<files> ta' mudell kondizzjonali (installati jekk il-kundizzjonijiet jiġu ssodisfati).

6.4 Passi, gruppi u għażliet

Dan huwa l-qalb tal-wizard. Il-ġerarkija hija sempliċi: pass fih gruppi, grupp fih għażliet.

<installSteps order="Explicit"> jiġbor il-passi kollha; order="Explicit" ifisser "irrispetta l-ordni li ktibt". Kull paġna tal-wizard hija <installStep name="…">, li l-attribut name tagħha huwa t-titlu muri fin-naħa ta' fuq tal-paġna.

<visible> — uri l-pass b'mod kundizzjonali. Pass jista' jintwera biss jekk ċerti kundizzjonijiet ikunu veri; tpoġġihom f'tag <visible> (ara § 6.6). Mingħajr <visible>, il-pass jintwera dejjem. Eżempju: uri pass "advanced settings" biss jekk l-utent jagħżel "expert installation" aktar kmieni.

<optionalFileGroups> fih il-gruppi tal-pass. Kull <group name="…" type="…"> għandu isem (titlu tas-sezzjoni) u, fuq kollox, type li jissettja r-regola tas-selezzjoni — jiġifieri, dak li l-utent jista' jagħżel:

type	X'jara u x'jista' jagħmel l-utent
Eżattament wieħed (meħtieġ) — SelectExactlyOne	Radio buttons: iridu jagħżlu għażla waħda, u waħda biss. La żero u lanqas tnejn. Ideali għal varjanti esklussivi (riżoluzzjoni waħda ta' texture).
Mhux aktar minn wieħed — SelectAtMostOne	Bħal hawn fuq, iżda jistgħu wkoll jagħżlu xejn: "għażla jew xejn".
Kwalunkwe numru — SelectAny	Checkboxes indipendenti: jagħżlu dak li jridu, minn xejn sa kollox. L-aktar każ komuni, għal moduli li jistgħu jiġu kkumbinati.
Mill-inqas wieħed — SelectAtLeastOne	Checkboxes, iżda jridu jagħżlu mill-inqas wieħed biex ikomplu. Jevita li jitilqu b'idejhom vojta.
Kollha (ebda għażla) — SelectAll	L-għażliet kollha jintgħażlu awtomatikament u jiġu msakkra: l-utent ma jistax jiddiżattivahom. Jintuża biex jippreżenta fajls obbligatorji filwaqt li jiddeskrivihom.

Fi grupp, <plugins order="Explicit"> fih l-għażliet, kull waħda tkun <plugin name="…"> (il-kelma "plugin" hawn tfisser għażla tal-wizard, mhux fajl .esp). L-isem tiegħu huwa t-tikketta li jagħżel l-utent. Għażla hija magħmula minn:

- <description>: it-test muri fuq il-lemin meta tintgħażel l-għażla — iddeskrivi l-effett tagħha b'mod ċar hemmhekk;
- <image path="…"/>: illustrazzjoni murija mad-deskrizzjoni (fakultattiva);
- <conditionFlags>: il-flags stabbiliti meta tintgħażel l-għażla (§ 6.6);

- <files>: il-fajls installati jekk tintgħażel l-għażla;
- <typeDescriptor>: l-istat default tal-għażla (§ 6.5).

6.5 It-tip ta' għażla u l-imġiba tagħha

Kull għażla għandha "tip" li jiddetermina l-istat default tagħha fil-wizard: magħżula jew le, editjabbli jew le. Jiġi deskritt minn <typeDescriptor>. Fil-każ sempliċi, fih <type name="…"/> wieħed. Il-ħames valuri u l-effett tagħhom:

type	Effett fil-wizard
Fakultattiv — Optional	Mhux magħżula b'mod default, tista' tintgħażel u tiġi diżattivata liberament. Il-każ komuni.
Rakkomandat — Recommended	Magħżula b'mod default, iżda l-utent jista' jiddiżattivaha. Għal għażla rakkomandata.
Meħtieġ — Required	Magħżula u msakkra: ma tistax tiġi diżattivata. Għal komponent essenzjali.
Mhux użabbli — NotUsable	Mhux magħżula u msakkra: ma tistax tintgħażel. Tindika għażla mhux disponibbli fil-kuntest kurrenti.
Jista' jkun użabbli — CouldBeUsable	Tista' tintgħażel, iżda mmarkata bħala potenzjalment problematika (ħafna drabi b'twissija).

Tipi dinamiċi: <dependencyType>. It-tip ta' għażla jista' jinbidel ukoll skont il-kundizzjonijiet. Minflok <type> fiss, tikteb <dependencyType> li fih <defaultType name="…"/> (it-tip default, meta ma tiġi ssodisfata l-ebda kundizzjoni) u lista ta' <pattern>: kull mudell jassoċja kundizzjonijiet ma' <type> li għandu jiġi applikat jekk ikunu veri.

Eżempju: għażla "ENB Ultra preset" tista' tkun Optional b'mod default, issir Recommended jekk l-utent jattiva dynamic candles, u ssir NotUsable jekk fajl meħtieġ ikun nieqes fuq id-disk. Huwa dan il-mekkaniżmu li jagħmel installatur "smart". Eżempju komplut jidher fl-Appendiċi D. Is-sezzjoni 7.5 tuża dan il-mekkaniżmu biex tibdel "preset" f'valuri default li l-utent xorta jista' jaġġusta.

6.6 Flags, dipendenzi u installazzjonijiet kondizzjonali

Dawn it-tliet kunċetti jiffurmaw is-sistema tal-kundizzjonijiet FOMOD — dak li jippermetti li installatur jirreaġixxi għall-għażliet tal-utent.

Flags — <conditionFlags> u <flag>. Flag huwa varjabbli żgħir li tissettja meta tintgħażel għażla. It-tag <conditionFlags> ta' għażla fih <flag name="…">value</flag> wieħed jew aktar: name huwa l-isem tal-flag, u t-test bejn it-tags huwa l-valur tiegħu. Għalhekk <flag name="res">4K</flag> jissettja l-flag "res" għal "4K" hekk kif tintgħażel l-għażla. Flag ma għandu l-ebda effett viżibbli waħdu: iservi bħala memorja, użat mill-ġdid aktar tard bħala kundizzjoni x'imkien ieħor.

Dipendenzi — <dependencies operator="…">. Dipendenza hija kundizzjoni x'tiġi vverifikata. Jiġu miġbura f'<dependencies>, li l-attribut operator tagħha jgħid kif jiġu kkombinati: And (il-kundizzjonijiet kollha jridu jkunu veri) jew Or (waħda biss hija biżżejjed). Jeżistu żewġ tipi ta' kundizzjonijiet:

Kundizzjoni	X'tittestja
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Vera jekk il-flag imsemmi jkollu eżattament il-valur indikat. Hekk tirreaġixxi għall-għażliet magħmula aktar kmieni (eż.: il-flag "res" jekwivali għal "4K").

Kundizzjoni	X'tittestja
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Vera skont l-istat ta' fajl li diġà huwa preżenti, jew le, fil-logħba tal-utent.

L-attribut state ta' dipendenza ta' fajl jieħu tliet valuri:

state	Tifsira
Active	Il-fajl huwa preżenti u attivat fil-logħba.
Inactive	Il-fajl huwa preżenti iżda diżattivat.
Missing	Il-fajl huwa assenti.

Dawn id-dipendenzi jservu għal tliet affarijiet: il-viżibbiltà ta' pass (f'<visible>), it-tip dinamiku ta' għażla (f'<pattern> ta' <dependencyType>), u l-installazzjonijiet kondizzjonali hawn taħt.

Installazzjonijiet kondizzjonali — <conditionalFileInstalls>. Din is-sezzjoni, imqiegħda wara l-passi, tinstalla fajls biss meta l-kundizzjonijiet jiġu ssodisfati, mingħajr ma l-utent ikollu jagħżel xi ħaġa direttament. Fiha elementi <pattern>, kull wieħed jassoċja <dependencies> ma' <files>. Jekk il-kundizzjonijiet tal-mudell ikunu veri fit-tmiem tal-wizard, il-fajls tiegħu jiġu installati.

Differenza mal-viżibbiltà tal-pass: <visible> jiddeċiedi jekk tintweriex paġna, filwaqt li <conditionalFileInstalls> jiddeċiedi jekk jiġux installati fajls, wara l-kwinti. Każ tipiku: tinstalla awtomatikament patch tal-kompatibbiltà biss jekk l-utent jagħżel żewġ għażliet partikolari (li l-flags tagħhom ikunu mbagħad it-tnejn stabbiliti).

> Nota — Flag irid l-ewwel jiġi stabbilit minn għażla (permezz ta' <conditionFlags>) qabel ma jkun jista' jiġi ttestjat minn dipendenza. Għalhekk iddefinixxi l-flags tiegħek fil-passi, imbagħad ittestjahom fil-mudelli kondizzjonali.
>
> Nota — Regola tad-disinn: meta għażla tirrappreżenta biss deċiżjoni — preset, profil, swiċċ ta' "modulu" — ħalliha tissettja l-flags u xejn aktar, u ħalli l-ikkupjar f'idejn l-installazzjonijiet kondizzjonali li jiddependu minn dawk il-flags. Flag wieħed għal kull funzjonalità jsir allura l-uniku sors tal-verità: tkun xi tkun il-kombinazzjoni tal-għażliet, preset u għażla li jagħżel l-utent bl-idejn qatt ma jistgħu jinstallaw l-istess fajls darbtejn. Is-sezzjoni 7.5 tapplika din ir-regola.

7. Eżempji ta' ModuleConfig.xml

L-eżempji hawn taħt jillustraw l-aktar każijiet komuni. Jikkorrispondu għall-XML li fil-fatt jiġi prodott minn XIMOD Architect (indentazzjoni ssimplifikata għal-leġġibbiltà).

7.1 Eżempju minimu — fajls meħtieġa

Mod mingħajr għażliet: il-fajls kollha jiġu installati direttament.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Għażla esklussiva — SelectExactlyOne

Pass li joffri l-għażla ta' riżoluzzjoni waħda ta' texture; l-għażla 2K hija rakkomandata b'mod default.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Installazzjoni kondizzjonali — flags

Għażla tissettja flag meta tintgħażel; fajl jiġi installat biss jekk dak il-flag ikun attiv.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Paġna waħda, diversi passi — SelectAny + flags

Pass wieħed b'għażla multipla jista' jiftaħ pass differenti għal kull għażla li jagħżel il-plejer: il-passi mhumiex marbuta mal-għażliet. Kull għażla tissettja flag tal-kundizzjoni, u kull pass fil-mira jġorr kundizzjoni tal-viżibbiltà fuq dak il-flag. L-għażla ta' A u B imbagħad turi l-passi A u B; l-għażla ta' A, B u C turi tliet passi.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Preset b'valuri default li jistgħu jiġu personalizzati

Preset huwa għażla li tirrappreżenta diversi għażliet f'daqqa. L-utenti jridu ż-żewġ affarijiet: jagħżlu l-preset u jispiċċaw hemm, jew jagħżlu l-preset u xorta jaġġustaw funzjonalità jew tnejn. Il-qofol hu li tifred id-deċiżjoni mill-installazzjoni. L-ewwel paġna tiddeċiedi — tissettja l-flags. Il-paġni tal-funzjonalitajiet, murija meta jintalbu, iħallu lill-utent jagħżel bl-idejn — jissettjaw flags oħra. L-installazzjonijiet kondizzjonali jagħmlu l-ikkupjar, skont dawk il-flags.

Il-pass 1 joffri l-preset u, għal kull funzjonalità, grupp b'żewġ għażliet: Segwi l-għażliet tal-preset jew Ippersonalizza. It-tieni waħda tiftaħ il-paġna ta' dik il-funzjonalità, li tidher biss meta l-flag Ippersonalizza tagħha jkun on (§ 7.4). F'dik il-paġna l-għażliet għandhom tip dinamiku (§ 6.5): il-varjant li kien jinstalla l-preset magħżul huwa Recommended — magħżul minn qabel — u inkella tkun rakkomandata l-għażla Xejn, sabiex l-utent jista' jżomm il-varjant tal-preset, jaqleb għal ieħor, jew ineħħi l-funzjonalità għal kollox.

La l-preset u lanqas l-għażliet tal-paġni ma jġorru xi <files>. L-ikkupjar kollu jsir fit-tag <conditionalFileInstalls>, mudell wieħed għal kull għażla: il-fajls tagħha jiġu installati meta l-funzjonalità tkun personalizzata u l-għażla tkun magħżula fil-paġna tagħha, jew meta l-funzjonalità titħalla f'idejn il-preset u dak il-preset ikun għażel l-għażla. Dan hu li jagħmel l-installazzjoni doppja impossibbli: għal kull funzjonalità, tapplika eżatt waħda miż-żewġ fergħat, u għalhekk sett wieħed ta' fajls.

> Nota — Flag wieħed, kittieb wieħed. Il-maniġers tal-mods iżommu l-flags f'tabella aġġornata ma' kull klikk: meta tagħżel għażla tinkiteb il-flags tagħha, meta tneħħi l-għażla jitneħħew, u l-aħħar kittieb jirbaħ. Jekk żewġ għażliet li jistgħu jintgħażlu flimkien jiktbu l-istess flag — preset li jissettja wkoll il-flags ta' paġna, kaxxa Ippersonalizza li tirrisettjahom — meta tmur lura u terġa' tikklikkja fuq waħda minnhom, din tħassar fis-skiet dak li l-oħra għadha turi bħala magħżul. Għalhekk ħalli kull flag jinkiteb minn grupp wieħed biss ta' għażliet esklussivi bejniethom: preset mill-grupp Preset, cust_A mill-grupp tal-modalità tal-funzjonalità A, feat_A mill-għażliet tal-paġna A. B'hekk il-flags dejjem jaqblu ma' dak li jara l-utent, ikun xi jkun l-ordni tal-klikks.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Preset b'valuri default li jistgħu jiġu personalizzati</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Pass 1: il-preset jikteb il-flag tal-preset, u xejn aktar. -->
        <installStep name="Modalità ta' installazzjoni">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Preset" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Preset A (konfigurazzjoni rakkomandata)">
                            <description>Jinstalla l-funzjonalità A fil-verżjoni 2 u l-funzjonalità B
fil-verżjoni 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">A</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="L-ebda preset (nagħżel kollox jien)">
                            <description>Agħżel kull funzjonalità bl-idejn.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <!-- Grupp wieħed għal kull funzjonalità: hu waħdu jikteb il-flag Ippersonalizza tal-
funzjonalità. -->
                <group name="Funzjonalità A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Segwi l-għażliet tal-preset">
                            <description>Il-funzjonalità A kif jinstallaha l-preset.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">off</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Recommended"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Ippersonalizza">
```

```
                        <description>Jiftaħ il-paġna tal-funzjonalità A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
            <!-- “Funzjonalità B”, “Funzjonalità C”... għandhom l-istess żewġ għażliet u jiktbu
cust_B, cust_C. -->
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Pass 2: il-funzjonalità A, murija biss meta l-utent ikun talab li jippersonalizzaha. -->
    <installStep name="Funzjonalità A">
        <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
        <optionalFileGroups>
            <group name="Funzjonalità A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Xejn">
                        <description>Tinstallax il-funzjonalità A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Verżjoni 1">
                        <description>Funzjonalità A, verżjoni 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Verżjoni 2">
                        <description>Funzjonalità A, verżjoni 2 (l-għażla tal-preset).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Il-paġni tal-funzjonalitajiet B u C għandhom eżatt l-istess forma. -->
</installSteps>
<!-- Il-fajls jiġu kkupjati hawn biss: mill-paġna meta l-funzjonalità tkun personalizzata, mill-
preset inkella. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                <flagDependency flag="feat_A" value="v1"/>
            </dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                    <flagDependency flag="feat_A" value="v2"/>
```

```
                    </dependencies>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="cust_A" value="off"/>
                        <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                    </dependencies>
                </dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <!-- L-istess għall-funzjonalità B: v1 tiġi installata mill-paġna jew mill-preset A. -->
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Preset b'valuri default li jistgħu jiġu personalizzati</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Pass 1: il-preset jissettja l-flags ta' kull funzjonalità li fih, u xejn aktar. -->
        <installStep name="Modalità ta' installazzjoni">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Preset" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Preset A (konfigurazzjoni rakkomandata)">
                            <description>Jinstalla l-funzjonalità A fil-verżjoni 2 u l-funzjonalità B
fil-verżjoni 1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Ippersonalizza" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Ippersonalizza l-funzjonalità A">
                            <description>Jiftaħ il-paġna tal-funzjonalità A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- 'Ippersonalizza l-funzjonalità B', 'Ippersonalizza l-funzjonalità C'...
jissettjaw cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Pass 2: il-funzjonalità A, murija biss meta l-utent ikun talab li jippersonalizzaha. -->
        <installStep name="Funzjonalità A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Funzjonalità A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Xejn">
                            <description>Tinstallax il-funzjonalità A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Verżjoni 1">
                            <description>Funzjonalità A, verżjoni 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Verżjoni 2">
                            <description>Funzjonalità A, verżjoni 2 (l-għażla tal-preset).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
```

```
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Il-paġni tal-funzjonalitajiet B u C għandhom eżatt l-istess forma. -->
</installSteps>
<!-- Il-fajls jiġu kkupjati hawn biss, skont il-valur finali tal-flag ta' kull funzjonalità. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Proġett → Previżjoni tal-installatur… jippermettilek tgħaddi minn kull kombinazzjoni — il-preset waħdu, il-preset flimkien ma' Ippersonalizza l-funzjonalità A, Ippersonalizza l-funzjonalità A waħedha — u tivverifika l-lista finali tal-fajls qabel tippubblika (§ 4.11, § 8.19). Proġett → Ivvalida l-FOMOD jirrapporta d-destinazzjonijiet f'konflitt u jagħraf dan il-mudell preset / personalizzazzjoni (§ 8.1).

Meta tmur lura fl-installatur. Il-maniġers tal-mods iżommu l-għażliet ta' paġna li l-utent diġà ra: jekk l-utent jerġa' lura għall-ewwel paġna u jagħżel preset ieħor, paġna ta' funzjonalità li diġà żar iżżomm il-marki ta' qabel minflok il-valuri default tal-preset il-ġdid. B'kittieb wieħed għal kull flag, dan ma jagħmel l-ebda ħsara: il-flags dejjem jaqblu mal-iskrin, għalhekk dak li l-utent finalment jara — il-preset għall-funzjonalitajiet imħollija f'idejh, il-marki fil-paġni personalizzati — huwa eżatt dak li jiġi installat. L-assistent tal-presets (§ 8.29) jibni din l-istruttura; struttura mibnija minn verżjoni preċedenti, fejn il-preset kien jikteb ukoll il-flags tal-paġni, terġa' tinbena billi tħaddem l-assistent mill-ġdid.

7.6 Paġni ta' introduzzjoni u ta' għeluq

Il-wizard ipinġih il-maniġer tal-mods, mhux l-installatur. L-awtur jikkontrolla l-ismijiet, id-deskrizzjonijiet u l-immaġni tal-passi, tal-gruppi u tal-għażliet — u xejn aktar: l-ebda font, l-ebda kulur, l-ebda layout, l-ebda blokk ta' test liberu. F'dawn il-limiti, paġna ta' merħba u paġna ta' għeluq jinkisbu faċilment.

Paġna ta' merħba — agħmel l-ewwel pass grupp wieħed tat-tip SelectAll b'għażla Required waħda. Id-deskrizzjoni tagħha fiha t-test ta' merħba, li l-maniġer juri fiż-żona tad-deskrizzjoni; l-immaġni tagħha ġġorr il-viżwal — banner, logo, jew test irrendut bħala stampa b'kwalunkwe font li tħobb. Tagħtihiex fajls, jew agħtiha l-fajls bażiċi tal-mod jekk tridhom jidhru elenkati hemm.

Paġna ta' għeluq — l-istess kostruzzjoni, din id-darba bħala l-aħħar pass: għażla Required b'messaġġ ta' tislima u, jekk ikun utli, x'għandu jsir wara (l-ordni tat-tagħbija, patches li għandhom jiġu installati).

Installatur ma jistax juri sommarju tal-għażliet tal-utent: il-format ma jagħti lil ebda paġna aċċess għall-għażliet magħmula fuq il-paġni l-oħra. Il-maniġer juri l-lista tiegħu stess tal-fajls li se jiġu installati, u l-preview tal-installatur (§ 4.11) jagħtik lilek, l-awtur, dak is-sommarju għal kull xenarju.

```
<installStep name="Merħba">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Dwar dan l-installatur" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Merħba f'Dawnlight">
                    <description>Grazzi talli niżżilt Dawnlight. Il-paġni li jmiss iħalluk tagħżel il-
preset tad-dawl, il-moduli fakultattivi u l-patches tal-kompatibbiltà. Xejn ma jiġi installat qabel l-
aħħar paġna.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... il-passi veri ... -->
<installStep name="Kollox lest">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Qabel tibda tilgħab" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Grazzi!">
                    <description>Poġġi Dawnlight.esp wara l-mods tat-temp tiegħek. Irrapporta kull
problema fuq il-paġna ta' Nexus. Ħu gost!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Issejvja l-pass tal-merħba bħala mudell (Proġett → Mudelli…, § 8.3) biex terġa' tużah f'kull mod.

8. Verżjoni 2 — karatteristiċi ġodda

Il-karatteristiċi hawn taħt ġew introdotti bil-verżjoni 2.0.0. Jiġu ppreżentati fl-ordni li ġew miżjuda; is-sezzjonijiet innumerati tal-kapitoli 2 sa 7 diġà jirriflettuhom. Is-sezzjonijiet 8.26 sa 8.29 żdiedu bil-verżjoni 2.1.0. Is-sezzjonijiet 8.30 sa 8.32 żdiedu bil-verżjoni 2.2.0.

8.1 Detezzjoni ta' konflitti tad-destinazzjoni

Meta tivvalida proġett (Proġett → Ivvalida l-FOMOD), XIMOD issa jirrapporta wkoll għażliet li jinstallaw fajls differenti fl-istess triq tad-destinazzjoni, li jiktbu fuq xulxin. Il-ħabtiet li jistgħu jiġru flimkien jiġu mmarkati bħala ċerti; dawk li jinqalgħu biss fost għażliet esklussivi reċiprokament jiġu mmarkati bħala possibbli.
Konflitt jiġi rrapportat bħala ċert biss meta ż-żewġ għażliet ikunu jistgħu verament jintgħażlu flimkien. Minbarra l-gruppi esklussivi (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), XIMOD issa jsegwi l-flags: jekk għażla tissettja flag għal valur wieħed u l-għażla l-oħra tkun fuq paġna li tintwera biss għal valur ieħor ta' dak il-flag — u xejn li jista' jintgħażel flimkien mal-ewwel għażla ma jista' jissettja dak il-valur l-ieħor — il-par ma jistax jeżisti flimkien u l-konflitt jiġi elenkat bħala potenzjali biss. Każ tipiku: għażla "preset" u l-għażla li taqbel ta' paġna "choose your own".

8.2 Esportazzjoni 7z

Il-kmand Esporta arkivju tad-distribuzzjoni… issa joffri 7-Zip (.7z) minbarra ZIP. Agħżel il-format fid-djalogu tal-ħażna; 7z normalment jipproduċi downloads iżgħar.

8.3 Mudelli li jistgħu jerġgħu jintużaw

Proġett → Mudelli… jippermettilek issejvja l-pass magħżul bħala mudell li jista' jerġa' jintuża u tinserixxi mudelli ssejvjati (pass, grupp jew għażla) fi kwalunkwe proġett. Il-mudelli jinħażnu taħt il-folder ta' konfigurazzjoni tal-applikazzjoni.

8.4 Ġdid minn folder

Fajl → Ġdid minn folder… jiskennja folder u jipproponi struttura fejn kull sottofolder immedjat isir għażla waħda; immaġni tal-intestatura ovvja fir-radika tiġi identifikata awtomatikament.

8.5 Assenjazzjoni ta' fajls bil-drag-and-drop

B'għażla magħżula fis-siġra, iġbed fajls jew folders mill-file explorer tiegħek (Windows Explorer, Finder, il-file manager tiegħek fuq Linux) fuq it-tieqa ta' XIMOD: jiżdiedu mat-tabella Sors tal-għażla, eżatt bħal b'Żid Fajl / Żid Folder, u tista' titfa' diversi oġġetti f'daqqa. Huma aċċettati biss it-triqat taħt il-folder radikali tal-proġett; l-oħrajn jiġu injorati. Għal installatur kbir, dan huwa l-aktar mod mgħaġġel biex tassenja s-sorsi: iftaħ il-folder tal-funzjonalitajiet darba fl-explorer u itfa' kull sottofolder fuq l-għażla tiegħu.

8.6 Tqabbil ta' FOMOD

Proġett → Qabbel ma'… iqabbel il-proġett kurrenti ma' FOMOD ieħor u jelenka dak li ġie miżjud, imneħħi jew mibdul (passi, għażliet, fajls u metadata) — utli biex tikteb changelog.

8.7 Editur viżiv tal-kundizzjonijiet

Proġett → Editur tal-kundizzjonijiet… juri, għal kull flag tal-kundizzjoni, liema għażliet jissettjawh u liema regoli tal-viżibbiltà tal-passi, installazzjonijiet kondizzjonali u mudelli ta' dipendenza jużawh. Il-flags li huma stabbiliti iżda qatt mhux użati (jew użati iżda qatt mhux stabbiliti) jiġu enfasizzati.

8.8 Verifiki u ottimizzazzjoni tal-immaġni

Il-validazzjoni issa twissi dwar immaġni tal-intestatura/għażla li huma kbar wisq, f'format mhux appoġġjat, jew li ma jinqrawx. Fit-tab Informazzjoni dwar il-Mod, Ottimizza l-immaġni inaqqas id-daqs tal-immaġni tal-intestatura sa limiti raġonevoli.

8.9 Żidiet fil-linja tal-kmand

Il-linja tal-kmand tikseb: inspect <plugin.esp> (tistampa l-masters, l-awtur u l-flag ESL ta' plugin); batch <manifest.json> (tivvalida, tibni u tippakkja diversi FOMODs, għall-integrazzjoni kontinwa); u ba2 <dir> <out.ba2> [game] biex tippakkja folder f'arkivju BA2 ġenerali. L-ippakkjar BA2 huwa sperimentali — ivverifika l-arkivju fil-logħba qabel ma tibagħtu.

8.10 Esportazzjoni u validazzjoni fl-isfond

L-esportazzjoni tal-arkivju tad-distribuzzjoni ma tiffriżax aktar it-tieqa: ladarba jinkiteb il-FOMOD, il-kumpressjoni taħdem fl-isfond u tieqa tal-progress turi n-numru ta' fajls ipproċessati u l-fajl li qed jiżdied. Buttuna Ikkanċella twaqqaf l-esportazzjoni u tneħħi l-arkivju parzjali. Bl-istess mod, il-verifiki fuq id-disk tal-validazzjoni (fajls neqsin, konflitti tad-destinazzjoni, immaġni) jaħdmu fl-isfond; it-tieqa tar-rapport turi "Qed jiġu ċċekkjati l-fajls fuq id-diska…" sakemm jitlestew, u twissik jekk il-proġett jinbidel fil-frattemp.

8.11 Rkupru minn crash

Jekk XIMOD Architect qatt jagħlaq b'mod mhux mistenni, kull proġett b'bidliet mhux salvati jinkiteb f'folder ta' rkupru taħt id-direttorju ta' konfigurazzjoni tal-applikazzjoni (crash_recovery/<date>/<mod name>/fomod/). Fit-tnedija li jmiss, il-bar tal-istatus juri fejn ġie salvat il-backup; iftaħ dak il-folder b'Fajl → Iftaħ Folder… biex tikseb ix-xogħol tiegħek lura.

8.12 Interfaċċa aktar ċara

Diversi fastidji ta' kuljum ġew indirizzati. Il-ħażna ta' proġett li għadu m'għandux folder issa tistaqsi fejn issejvjah minflok ma tagħmel xejn, u Fajl → Issejvja bħala… (Ctrl+Shift+S) iċaqlaq proġett lejn folder ieħor. It-titlu tat-tieqa juri l-isem tal-mod u punt ● waqt li jkun hemm bidliet mhux salvati. Is-suċċessi, it-twissijiet u l-iżbalji jidhru bħala notifiki fir-rokna ta' fuq fuq il-lemin (l-iżbalji jibqgħu sakemm jingħalqu), filwaqt li l-bar tal-istatus iżomm l-aħħar messaġġ u n-numru ta' passi u għażliet (il-folder radikali jintwera fis-sezzjoni Spazju tax-Xogħol tal-ispettur, u l-isem tal-mod fit-titlu tat-tieqa u fit-tab tad-dokument). L-għażla ta' fajl barra l-folder radikali issa tiġi rrapportata minflok ma tiġi injorata b'mod silenzjuż.
Terminoloġija — l-interfaċċa issa tgħid b'mod konsistenti "option" (għażla) għal dak li l-format FOMOD isejjaħ plugin (l-għażliet offruti fi grupp), f'kull lingwa; "plugin" jinżamm għall-fajls tal-plugin tal-logħba (.esp, .esm, .esl). L-issettjar tat-tema "Segwi s-sistema" isegwi s-sistema operattiva live: il-qlib tal-OS bejn il-modalità ċara u skura jaqleb lil XIMOD mal-ewwel, mingħajr ma terġa' tibda, u d-daqs tal-font magħżul jinżamm fit-tnejn. Fl-aħħar nett, is-settijiet tad-data (logħob, pajjiżi, lingwi) jinqraw waqt li jkun muri l-iskrin splash minflok warajh, biex it-tieqa prinċipali tidher aktar malajr.

8.13 Traduzzjoni ta' FOMOD eżistenti

Proġett → Ittraduċi FOMOD… jiftaħ tieqa ddedikata biex tittraduċi l-istringi li jarahom l-utent ta' installatur f'lingwa oħra: l-isem u d-deskrizzjoni tal-mod, l-ismijiet tal-passi, tal-gruppi u tal-għażliet, u d-deskrizzjonijiet tal-għażliet. Il-flags, it-triqat tal-fajls u t-tipi qatt ma jintmessu, billi l-maniġers tal-mods iqabbluhom litteralment. Agħbbi l-proġett attiv (irid ikun salvat) jew kwalunkwe folder tal-mod b'Iftaħ folder ta' mod…; agħżel il-lingwi tas-sors u tal-mira, imbagħad imla l-kolonna Traduzzjoni, jew direttament fit-tabella għall-ismijiet jew fil-pannell t'isfel għad-deskrizzjonijiet (is-sors jintwera ġenb ma' ġenb, bl-ispazji u l-line breaks magħmula viżibbli fakultattivament). Il-filtri (mhux tradotti, għar-reviżjoni, bi problemi, imsakkra), kaxxa tat-tfittxija, bar tal-progress u Ctrl+Enter (li jmiss mhux tradott) jgħinu

żżomm il-kont. L-awtur u s-sit web huma msakkra b'mod default: l-istringi msakkra jinkitbu mhux mibdula.
Il-problemi jiġu mmarkati fuq kull ringiela: tokens protetti (ismijiet ta' fajls, URLs, sekwenzi litterali \n) neqsin mit-traduzzjoni, line break f'isem, karattri li l-XML ma jistax jaħżen, traduzzjoni identika għas-sors, jew l-istess test tas-sors tradott b'mod differenti x'imkien ieħor. Il-problemi li jimblukkaw jipprevjenu l-esportazzjoni. Ix-xogħol jiġi salvat (Ctrl+S) bħala fajl sidecar, fomod/translations/<mod>.<language>.ximod-translation, li t-tieqa terġa' tgħabbi awtomatikament id-darba li jmiss li jinfetaħ il-folder; Aġġorna mill-folder jerġa' jaqra l-FOMOD u jirrapporta stringi ġodda, mibdula, mċaqalqa u mneħħija, filwaqt li jżomm it-traduzzjonijiet eżistenti (is-sorsi mibdula jiġu mmarkati "Għar-reviżjoni").
Esporta l-fajls tradotti jikteb info.xml u ModuleConfig.xml jew f'folder maġenb fomod_<language> (default, l-oriġinali ma jintmessux) jew fuq il-fajls oriġinali wara kopja .bak bil-marka tal-ħin. L-esportazzjoni ma titlifx data: jinbidlu biss l-istringi tradotti; il-kummenti, l-encoding (UTF-8 jew UTF-16), l-elementi mhux magħrufa u l-formattjar tal-XML oriġinali jiġu ppreservati byte b'byte. "Żomm l-ordni oriġinali" jisforza order="Explicit" sabiex il-listi ssortjati skont l-isem ma jerġgħux jiġu ssortjati skont l-ismijiet tradotti. Preview tradott jiftaħ is-simulazzjoni tal-installatur fuq il-kopja tradotta. L-istess operazzjonijiet jeżistu fil-linja tal-kmand: ximod-architect translate extract | status | update | apply (ara § 5).
Pakkett tat-traduzzjoni — it-tielet modalità tal-esportazzjoni tibni arkivju lest biex jittella' fuq Nexus: b'mod default pakkett "patch biss" li fih biss l-info.xml u l-ModuleConfig.xml tradotti (fit-triq u l-encoding oriġinali tagħhom) flimkien ma' README bil-lingwa fil-mira, li l-utenti jinstallaw fuq il-mod oriġinali; l-opzjoni "Mod sħiħ" tinkludi kull fajl tal-mod minflok (iċċekkja li l-awtur jippermetti r-ridistribuzzjoni). Il-format (.zip jew .7z) u l-isem tal-fajl isegwu l-mudell Isem, bit-tokens {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} u {langname} (default "{name}_{LANG}", eż. MyMod_FR.zip). L-arkivju jinbena fl-isfond bit-tieqa tal-progress tas-soltu.
Produttività — memorja tat-traduzzjoni għal kull par ta' lingwi, maħżuna fil-folder ta' konfigurazzjoni, titgħallem kull traduzzjoni li tissejvja; "Imla mill-memorja" timla minn qabel stringi identiċi fil-mod li jmiss (immarkati "Għar-reviżjoni"), u l-pannell t'isfel jissuġġerixxi t-traduzzjoni miftakra tal-istring magħżul. "Xerred fuq dawk identiċi" jikkopja t-traduzzjoni kurrenti lejn kull string ieħor bl-istess test tas-sors. Il-Glossarju (toggle fir-ringiela tal-għodod) jelenka t-termini imposti — terminu u t-traduzzjoni mistennija tiegħu, fakultattivament sensittiv għall-ittri kbar/żgħar, jew terminu li għandu jinżamm mhux tradott — u kull ringiela li tikser regola tiġi mmarkata bħala problema. Esporta CSV / Importa CSV jiskambjaw it-tabella sħiħa (key, context, source, translation, status, note) ma' spreadsheet jew ma' traduttur ieħor; l-importazzjoni taqbel ir-ringieli skont il-key u tittollera s-separaturi ta' Excel.
Testi uniċi — toggle fir-ringiela tal-filtri jelenka ringiela waħda għal kull test tas-sors distint, b'badge ×N li jagħti d-daqs tal-grupp; it-traduzzjoni ta' dik ir-ringiela tittraduċi kull string bl-istess test f'daqqa, awtomatikament u mingħajr ma tistaqsi (bl-eċċezzjoni tal-istringi msakkra), u messaġġ jgħid kemm ġew aġġornati. Hija l-aktar triq mgħaġġla minn FOMODs li jirrepetu l-istess ismijiet jew deskrizzjonijiet ta' għażliet fuq ħafna paġni. Meta mitfi, it-tabella turi kull string u "Xerred fuq dawk identiċi" jibqa' disponibbli għal kopja darba waħda lejn dawk mhux tradotti biss.
Keyboard u spazji vojta — fit-tabella, ↑ u ↓ iċaqalqu r-ringiela magħżula, Page Up u Page Down jaqbżu b'daqs ta' skrin ringieli, Home u End imorru għall-ewwel u l-aħħar ringiela (waqt li ebda kamp ta' traduzzjoni ma jkun qed jiġi ttajpjat; l-istess tasti jaħdmu fit-tieqa Stringi tal-proġett). "Uri l-ispazji u l-qsim tal-linji" jagħmel kull spazju viżibbli fit-test tas-sors, kemm fit-tabella kif ukoll fil-pannell tad-dettalji: · għal spazju, ⌴ għal spazju mhux li jinqasam, → għal tab, ␍ għal carriage return u ¶ fi tmiem kull linja.
Fil-linja tal-kmand: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; u entrata ta' manifest batch tista' żġorr lista "translations" (sidecar, mode, out, format, full) biex tipproduċi l-pakketti tradotti flimkien mal-arkivju prinċipali.

8.14 Ftuħ ta' arkivju tal-mod

Fajl → Iftaħ Arkivju… (jew it-twaddib ta' fajl .zip/.7z fuq it-tieqa) jestratt l-arkivju fil-folder tax-xogħol tad-direttorju ta' konfigurazzjoni (work/<archive name>) fl-isfond, bit-tieqa tal-progress tas-soltu, imbagħad jiftaħ il-FOMOD li jinstab ġo fih — kemm jekk il-folder fomod jinsab fin-naħa ta' fuq tal-arkivju kif ukoll jekk ikun taħt folder wieħed li jgeżwru. Arkivju li diġà ġie estratt jerġa' jintuża kif inhu, b'hekk il-bidliet li għamilt hemmhekk jinżammu. L-arkivji .rar mhumiex appoġġjati: estratthom bi 7-Zip l-ewwel. It-tieqa tat-traduzzjoni għandha l-istess buttuna, Iftaħ arkivju ta' mod…, li jestratt biss il-folder fomod (f'translate_work/<archive name>); l-opzjoni tal-pakkett "Mod sħiħ" imbagħad ma tkunx disponibbli, billi l-fajls tal-mod ma jkunux hemm.
Fil-linja tal-kmand: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] jestratt arkivju (b'mod default f'folder imsemmi skontu) u jistampa r-radika tal-FOMOD.

8.15 Fedeltà tal-importazzjoni

XIMOD issa jaqra u jerġa' jikteb kostruzzjonijiet li qabel kien iwaqqa' b'mod silenzjuż: ir-rekwiżiti li jkopru l-mod kollu (moduleDependencies, editjati fit-tab Informazzjoni dwar il-Mod taħt "Rekwiżiti tal-mod" bl-istess editur tad-dipendenzi bħal x'imkien ieħor), l-attributi alwaysInstall u installIfUsable tal-fajls u l-folders (il-kolonni "Dejjem" u "Jekk użabbli" tat-tabelli tal-fajls), il-pożizzjoni u l-kulur tat-titlu u l-opzjonijiet tal-immaġni tal-intestatura showImage, showFade u height (Informazzjoni dwar il-Mod → "Intestatura avvanzata"), u l-attributi tal-ordni Ascending/Descending tal-passi, tal-gruppi u tal-għażliet, li jinżammu kif ġew awtorizzati.
Dak li għadu ma jistax jiġi mmudellat — elementi barra s-schema li XIMOD ma jafx — jiġi rrapportat meta jitgħabba l-proġett: twissija "Dan il-FOMOD fih N kostrutti li XIMOD ma jistax jeditja; se jintilfu meta l-proġett jiġi ssejvjat" tiftaħ il-pannell Problemi b'linja waħda għal kull kostruzzjoni u l-post tagħha (pass, għażla, sett kondizzjonali); klik fuq linja tagħżel in-node. It-twissijiet jibqgħu fil-pannell Problemi matul il-validazzjonijiet sakemm il-proġett ikun miftuħ. ximod-architect validate jistampa l-istess twissijiet.

8.16 Backups u rkupru

Kull darba li proġett jiġi salvat fuq verżjoni eżistenti, l-info.xml u l-ModuleConfig.xml preċedenti l-ewwel jiġu kkupjati f'fomod/backups/<date-time>/ (ma jiġi kkupjat xejn meta jkunu identiċi għal dak li ser jinkiteb), u jinżammu biss l-aktar N folders riċenti — N ikun l-issettjar "Backups li għandhom jinżammu". Dak il-folder qatt ma jiġi inkluż f'arkivji tad-distribuzzjoni jew f'pakketti BA2, u l-fajls tiegħu qatt ma jiġu rrapportati bħala orfni. Iż-żewġ fajls XML jinkitbu b'mod atomiku (fajl temporanju, flush, rename), b'hekk crash waqt ħażna ma jistax iħalli installatur miktub bin-nofs.
Fajl → Irrestawra backup… jelenka l-backups, l-aktar riċenti l-ewwel, kull wieħed bin-numru ta' differenzi mill-proġett kif inhu issa; Qabbel jiftaħ it-tieqa ta' tqabbil tas-soltu kontra dak il-backup, Irrestawra jgħabbih fl-editur bħala bidla waħda li tista' tiġi rreġġgħa lura (ma jinkiteb xejn fuq id-disk sakemm tissejvja), u Ħassar il-backups kollha — ikkonfermat bit-tieni klik — ibattal il-folder. Minbarra l-protezzjoni kontra l-crash ta' § 8.11, issa tinkiteb kopja ta' rkupru ta' kull proġett modifikat f'intervall regolari ("Issejvja awtomatikament kopja ta' rkupru kull (minuti)"); tiġi mnaddfa fi ħruġ normali, b'hekk il-prompt tal-irkupru xorta jidher biss wara wieħed anormali.
Fil-linja tal-kmand: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> jew --prune N; build u package jagħmlu backup ukoll qabel il-kitba.

8.17 Masters bħala kundizzjonijiet awtomatiċi

Meta fajl tal-plugin (.esp, .esm jew .esl) jiżdied ma' għażla — mit-tabella tal-fajls jew bid-drag-and-drop — XIMOD jaqra l-intestatura tiegħu: jekk il-proġett għadu m'għandux awtur, l-awtur tal-plugin jiġi mimli; u kull master li l-plugin jeħtieġ u li la huwa wieħed mill-fajls stess tal-logħba (elenkati għal kull logħba f'Categories.json taħt "masters") u lanqas installat minn dan il-mod isir kundizzjoni ta' fajl "Active" tal-għażla, miżjud mal-ewwel mudell ta' dipendenza tat-tip default tal-għażla (maħluq jekk ikun

hemm bżonn). Master li diġà jissemma minn kundizzjoni ta' fajl tal-għażla qatt ma jiżdied darbtejn. L-issettjar "Żid il-masters ta' plugin bħala kundizzjonijiet" jitfi dan.
Il-validazzjoni taqra l-intestatura ta' kull plugin installat mill-proġett (fajls meħtieġa, għażliet, settijiet kondizzjonali) u twissi dwar kull master li la jinsab fil-mod, la huwa fajl bażi tal-logħba, u lanqas iddikjarat bħala dipendenza: "X jeħtieġ Y, li la jinsab f'dan il-mod u lanqas mhu ddikjarat bħala dipendenza". It-twissija timmira lin-node, b'hekk klik fuqha fil-pannell Problemi tagħżel l-għażla.

8.18 Light plugins (ESL) u r-rapport tal-plugins

Il-validazzjoni tiċċekkja wkoll ir-regoli tal-light plugins: fajl bl-estensjoni .esl li l-flag light tiegħu ma jkunx stabbilit, plugin immarkat light li r-rekords ġodda tiegħu jeċċedu l-limitu jew jaqgħu barra l-firxa FormID permessa, u — bħala informazzjoni — .esp li jista' jiġi mmarkat light (jgħodd ir-rekords ġodda għall-plugin, jiġifieri dawk li l-indiċi FormID tagħhom jekwivali għan-numru ta' masters, u jqabbel mal-limitu tal-logħba: 2048 b'mod default, 4096 għal Starfield, aġġustabbli għal kull logħba bi "eslLimit" f'Categories.json). Il-fajls akbar minn 64 MB ma jingħaddux. Il-CLI inspect <plugin> jistampa l-istess ċifri. Għodod → Rapport tal-plugins… jiġbor kollox f'tabella waħda: fajl, tip, flag light, masters (dawk neqsin fil-kulur tat-twissija), rekords ġodda meta mqabbla mal-limitu, u eliġibbiltà; il-fajls li ma jinqrawx jintwerew bħala tali.

8.19 Simulatur u xenarji aktar rikki

Il-paġna tas-sommarju tal-preview tal-installatur (Proġett → Previżjoni tal-installatur…) issa tispiċċa b'Siġra finali tal-fajls: kull fajl li jispiċċa fil-folder Data tal-logħba, il-folders imwessgħa mid-disk bid-daqsijiet tagħhom, u d-daqs totali tal-installazzjoni. Meta żewġ entrati jispiċċaw fl-istess triq finali, tirbaħ dik bil-prijorità ogħla (f'każ ta' pari tirbaħ id-dikjarazzjoni aktar tard) u t-telliefa tintwera b'linja minn ġo nofsha, bl-għażla rebbieħa meta żżomm il-maws fuqha. Is-siġar b'aktar minn 20 000 entrata jiġu mqassra u jgħidu hekk.
Is-siġra tal-fajls issegwi l-istess regoli bħal kull siġra f'XIMOD. Klik bil-lemin fuq folder jiftaħ is-submenus Espandi u Iġbor (kollox / l-magħżul / mill-magħżul, dan tal-aħħar jaġixxi fuq il-folder u dak kollu li hemm taħtu, inkluż il-kontenut tal-arkivji installati). Waqt li ebda kamp ta' test ma jkollu l-fokus, ↑ u ↓ iċaqalqu ċirku tal-kursur minn ringiela għal ringiela, Home u End jaqbżu għat-truf, → jiftaħ folder (jew jidħol f'wieħed miftuħ), ← jagħlqu (jew jitla' lura lejh minn fajl), u Enter jagħżel fit-tieqa prinċipali l-komponent li jinstalla r-ringiela: l-għażla, il-fajls meħtieġa jew is-sett kondizzjonali — għal folder, il-komponent tal-ewwel fajl tiegħu.
Il-preview tiftaħ ukoll, bħalma jagħmel maniġer tal-mods, fuq paġna Informazzjoni dwar il-mod qabel l-ewwel pass: l-immaġni tal-intestatura (filwaqt li tirrispetta l-opzjonijiet showImage u height), it-titlu bil-kulur tiegħu, l-awtur, il-verżjoni, il-link tas-sit web u d-deskrizzjoni minn info.xml. Li jmiss iwassal għall-ewwel pass viżibbli, Lura jirritorna lejh, u l-bar tal-progress jgħoddha bħala l-ewwel paġna.
Ringiela Xenarju tippermettilek issejvja s-selezzjonijiet kurrenti u l-assunzjonijiet tal-fajls taħt isem (maħżuna f'fomod/scenarios/<name>.json, skont l-ismijiet tal-għażliet biex jibqgħu ħajjin wara r-rranġar mill-ġdid), terġa' tgħabbihom jew tħassarhom; xenarju li s-selezzjonijiet tiegħu ma għadhomx jaqblu ma' ebda għażla jirrapporta kemm ma nstabux. Il-folder tax-xenarji qatt ma jiġi inkluż f'arkivji tad-distribuzzjoni.
Il-validazzjoni issa tirrapporta wkoll, bħala informazzjoni, il-passi, l-għażliet u s-settijiet kondizzjonali li qatt ma jistgħu jintlaħqu għax jittestjaw valur ta' flag li l-ebda għażla ma tissettja (passi: ebda għażla f'pass aktar kmieni).
Fil-linja tal-kmand: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] jistampa l-passi viżibbli, is-selezzjonijiet, il-lista finali tal-installazzjoni bid-daqsijiet u l-kitbiet fuq xulxin u t-total; entrata ta' manifest batch tista' ġġorr "scenarios": [...] biex terġa' tilgħabhom (entrata tfalli meta xenarju ma għadux jaqbel).

8.20 Daqs tal-installazzjoni għal kull għażla

Wara validazzjoni (li tkejjel il-fajls fl-isfond), kull għażla turi d-daqs tal-installazzjoni tagħha u l-għadd ta' fajls fuq it-tabella tal-fajls tagħha — is-sorsi neqsin jingħaddu fil-kulur tat-twissija — u s-siġra tal-proġett

iġġorr id-daqs wara l-isem tal-għażla. Id-daqsijiet jinżammu f'cache skont il-ħin tal-modifika tal-fajl u jiġu aġġornati f'kull validazzjoni. ximod-architect validate <root> --sizes jistampa t-totali għall-għażliet, għall-fajls meħtieġa u għas-settijiet kondizzjonali.

8.21 Ġeneratur tad-deskrizzjoni Nexus

Għodod → Deskrizzjoni għal Nexus… jibni t-test tal-paġna Nexus tal-mod mill-proġett: titlu u deskrizzjoni, Rekwiżiti (il-masters tal-plugins installati li l-logħba u l-mod ma jipprovdux, flimkien mad-dipendenzi tal-fajls iddikjarati), Għażliet ta' installazzjoni (bullet wieħed għal kull pass, gruppi bit-tip ta' selezzjoni tagħhom, għażliet bl-ewwel sentenza tad-deskrizzjoni tagħhom), nota tal-installazzjoni, u Lista tal-bidliet ikkalkulata kontra verżjoni preċedenti tal-FOMOD magħżula b'Verżjoni preċedenti… (passi, għażliet u fajls miżjuda jew imneħħija, bidliet fil-metadata). Agħżel BBCode (Nexus) jew Markdown, immarka s-sezzjonijiet li trid, agħżel il-lingwa fost is-sidecars tat-traduzzjoni misjuba fil-proġett, imbagħad Ikkopja jew Issejvja bħala…. Fil-linja tal-kmand: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Editur tal-kundizzjonijiet editjabbli

L-editur tal-kundizzjonijiet ta' § 8.7 issa jaġixxi fuq il-proġett. Kull linja "Stabbilit minn" u "Użat minn" hija link li tagħżel in-node fit-tieqa prinċipali. Kull flag għandu Semmi mill-ġdid… (kamp inline; l-isem il-ġdid jiġi applikat għal kull għażla li tissettja l-flag u kull viżibbiltà ta' pass, mudell ta' għażla, sett kondizzjonali u rekwiżit tal-mod li jittestjah, bħala bidla waħda li tista' tiġi rreġġgħa lura; isem li diġà qed jintuża minn flag ieħor jiġi rifjutat) u Ħassar l-użi kollha. Taħt kull flag, jiġu elenkati l-valuri li jiġi stabbilit għalihom u l-valuri li jiġi ttestjat magħhom: valur ittestjat iżda qatt mhux stabbilit jintwera fil-kulur tat-twissija, valur stabbilit iżda qatt mhux ittestjat bl-griż. Il-validazzjoni tirrapporta l-istess sejbiet — twissija għal valur ittestjat li l-ebda għażla ma tissettja (li timmira lin-node li jittestjah) u informazzjoni għal flag li huwa stabbilit iżda qatt mhux ittestjat.
Il-Bennej tal-kundizzjonijiet fil-qiegħ tat-tieqa jeditja l-kundizzjoni tan-node magħżul fit-tieqa prinċipali — il-viżibbiltà ta' pass, mudell ta' dipendenza ta' għażla (agħżel il-mudell, oħloq wieħed, ibdel it-tip tiegħu), sett kondizzjonali ta' fajls jew ir-rekwiżiti tal-mod. Juri l-kundizzjoni bħala sentenza (JEKK il-bandiera A = B U il-fajl C huwa Active ALLURA …) fuq ringiela waħda għal kull kundizzjoni: tip (flag jew file), isem u valur b'suġġerimenti meħuda mill-proġett (flags magħrufa u l-valuri tagħhom, ismijiet ta' fajls, Active/Inactive/Missing), buttuna tat-tneħħija u Żid Kundizzjoni. Il-bidliet jiġu applikati live u jistgħu jiġu rreġġgħa lura.
L-editur issa huwa tieqa indipendenti: jista' jiġi mċaqlaq maġenb it-tieqa prinċipali jew fuq skrin sekondarju, iżomm il-pożizzjoni u d-daqs tiegħu minn sessjoni għall-oħra, u jingħalaq bil-buttuna tal-bar tat-titlu tiegħu. Il-lista tal-flags taħdem bħas-siġra tal-proġett. Klik bil-lemin fuq intestatura ta' flag jiftaħ is-submenus Espandi (kollox / l-magħżul) u Iġbor (kollox / l-magħżul). Waqt li ebda kamp ta' test ma jkollu l-fokus, ↑ u ↓ iċaqalqu ċirku tal-kursur minn ringiela għal oħra — l-intestaturi tal-flags u l-linji "Stabbilit minn" / "Użat minn" tagħhom —, → jiftaħ flag magħluq (jew jidħol f'wieħed miftuħ), ← jagħlaq flag miftuħ (jew jitla' lura lejh minn waħda mil-linji tiegħu), u Enter juri r-ringiela fl-ispettur: in-node ta' linja, jew l-ewwel sit ta' flag. Fis-siġra tal-proġett, Enter jagħmel l-istess: jagħżel ir-ringiela taħt il-kursur u l-ispettur isegwi.

8.23 Tabella tal-istringi tal-proġett

Għodod → Stringi tal-proġett… jelenka kull isem u deskrizzjoni tal-proġett (informazzjoni tal-mod, passi, gruppi, għażliet) f'tabella waħda: post, kamp u test, bit-test editjabbli fuq il-post (linja waħda għall-ismijiet, diversi linji għad-deskrizzjonijiet). Kamp ta' tfittxija, filtru skont it-tip (kollha, ismijiet, deskrizzjonijiet) u toggle Duplikati biss inaqqsu r-ringieli; it-testi identiċi (mingħajr konsiderazzjoni tal-ittri kbar/żgħar u l-ispazji) jiġu mmarkati ×N bil-postijiet l-oħra meta żżomm il-maws fuqhom, li jgħin tiskopri deskrizzjonijiet ikkupjati. Ir-ringiela find/replace (qabbel l-ittri kbar u żgħar, kelma sħiħa) tissostitwixxi fir-ringiela kurrenti jew f'kull ringiela viżibbli. Klik doppju fuq post jagħżel in-node fit-tieqa prinċipali. Fil-linja tal-kmand: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Qari ta' arkivji BSA u BA2

XIMOD issa jaqra l-indiċijiet tal-kontenut tal-arkivji ta' Bethesda mingħajr ma jiftaħhom: il-verżjonijiet BSA 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) u 105 (Skyrim Special Edition), u l-arkivji BA2 ġenerali (GNRL) u ta' texture (DX10) ta' Fallout 4 u Starfield (il-verżjonijiet 1, 2, 3, 7 u 8). L-arkivji ta' Morrowind jiġu rifjutati b'messaġġ ċar. Jinqraw biss l-ismijiet u d-daqsijiet tal-entrati; l-entrati kkumpressati jiġu elenkati bid-daqs ippakkjat tagħhom.
Dan jitma' tliet postijiet. Id-detezzjoni ta' konflitti tad-destinazzjoni (§ 8.1) issa tħares ġewwa l-arkivji li tinstalla għażla: żewġ għażliet li l-arkivji tagħhom ikun fihom l-istess asset jiġu rrapportati bħala twissija ("l-ordni tat-tagħbija tal-arkivji tal-logħba tiddeċiedi"), u asset li huwa kemm ippakkjat kif ukoll installat separatament bħala informazzjoni ("il-fajl separat jirbaħ"). Is-siġra finali tal-fajls tas-simulatur (§ 8.19) telenka l-kontenut ta' kull arkivju installat taħtu, immarkat "(f'arkivju)", u t-total juri kemm huwa ppakkjat fl-arkivji (mingħajr ma jgħoddu darbtejn). U Għodod → Kontenut tal-arkivju… (jew il-buttuna tal-għajn ħdejn arkivju f'tabella tal-fajls) jiftaħ tabella tal-entrati — format, għadd, daqs totali mhux ippakkjat, triq, daqs, ikkumpressat — b'kamp ta' tfittxija. Fil-linja tal-kmand: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate issa jistampa wkoll il-konflitti ċerti tad-destinazzjoni.
Il-writer BA2 sperimentali (CLI ba2) issa jiġi vvalidat billi l-output tiegħu jinqara lura bir-reader il-ġdid: it-triqat, id-daqsijiet u l-hashes tal-isem/folder jaqblu.

8.25 Gruppi ta' kundizzjonijiet innestjati u kundizzjonijiet tal-verżjoni

Il-kundizzjonijiet ma għadhomx limitati għal lista waħda ċatta b'operatur wieħed. Kull post li jżomm kundizzjoni — il-viżibbiltà ta' pass, il-mudelli ta' dipendenza ta' għażla, sett kondizzjonali ta' fajls u r-rekwiżiti tal-mod — issa huwa grupp li jista' jkun fih kundizzjonijiet u gruppi innestjati, kull wieħed bl-operatur And / Or tiegħu stess, sa kull fond, eżattament kif jippermetti s-schema FOMOD: "(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia" jinżamm kif miktub, jitgħabba, jiġi editjat u salvat mingħajr bidla (ivverifikat fuq l-UI ta' Aurelia u l-234 sett kondizzjonali tagħha). Żdiedu wkoll żewġ tipi ta' kundizzjonijiet: Verżjoni tal-logħba (gameDependency) u Verżjoni tal-maniġer tal-mods (fommDependency), kull wieħed b'verżjoni minima.
Fl-edituri tad-dipendenzi, Żid Grupp joħloq grupp innestjat bħala frame indentat bl-operatur tiegħu stess, il-kundizzjonijiet tiegħu stess, il-buttuni Żid Kundizzjoni / Żid Grupp / Neħħi l-Grupp; il-bennej tal-kundizzjonijiet (§ 8.22) juri l-gruppi innestjati bejn parentesi fis-sentenza tiegħu u jeditjahom bl-istess kontrolli. Is-simulatur, il-validazzjoni (flags ittestjati iżda qatt mhux stabbiliti, passi li ma jistgħux jintlaħqu), id-detezzjoni tal-konflitti u d-deskrizzjoni Nexus kollha jifhmu l-gruppi innestjati. Il-mudelli ta' proġetti qodma ssejvjati bit-tqassim ċatt xorta jitgħabbew.
Żewġ bidliet iżgħar fl-istess release: menu miftuħ billi tiżżerżaq il-pointer tul il-bar tal-menu issa jingħalaq meta l-pointer jitlaq minnu (menu miftuħ b'klik jibqa' sakemm jiġi kklikkjat xi ħaġa); u l-fonts meħtieġa biex jintwerew l-iskrits tal-proġett innifsu — il-Ġappuniż, il-Korean, iċ-Ċiniż, l-Għarbi, it-Thai… fl-ismijiet u d-deskrizzjonijiet — u tat-traduzzjoni li qed tiġi editjata jiġu mgħobbija awtomatikament, tkun xi tkun il-lingwa tal-interfaċċa, b'hekk ma jkunx hemm aktar kwadri minflok dawk il-karattri, inkluż fil-listi tal-lingwi tat-twieqi tat-traduzzjoni u ta' Nexus.
Il-menus huma organizzati f'Fajl, Editja, Proġett, Għodod u Għajnuna, b'barra tal-għodod għall-azzjonijiet ta' kuljum, u F1 jiftaħ dan il-manwal. It-tipi ta' selezzjoni tal-gruppi, it-tipi tal-għażliet, l-operaturi u t-temi jintwerew b'tikketti bi kliem sempliċi ("Eżatt waħda (meħtieġa)", "Rakkomandata", "Il-kundizzjonijiet kollha (U)"…) bi spjegazzjoni meta żżomm il-maws fuqhom, u kull sezzjoni tal-pannell tal-għażliet għandha markatur ⓘ li jispjega l-kunċett. Id-djalogi ta' konferma jtaffu t-tieqa, jaċċettaw Enter u Esc, u jiskrollaw meta l-lista tal-kwistjonijiet tkun twila.

8.26 Immodifika l-logħob u l-kategoriji tagħhom

Għodod → Logħob / kategoriji… jiftaħ tieqa indipendenti biex timmaniġġja l-lista tal-logħob offrut fit-tab Informazzjoni dwar il-Mod mingħajr ma teditja Categories.json bl-idejn. Il-pannell tax-xellug jelenka l-logħob; il-buttuni Żid logħba, Ħassar il-logħba u Mexxi 'l fuq / Mexxi 'l isfel ibiddlu l-lista u l-ordni tagħha. Għal-logħba magħżula, l-editur juri l-identifikatur tagħha (ċavetta interna unika), l-isem tagħha, is-slug Nexus tagħha (użat għall-links u d-deskrizzjoni Nexus), il-limitu tar-rekords tal-light-plugins, il-fajls master bażiċi (wieħed f'kull linja — il-masters tal-logħba nnifisha u d-DLC uffiċjali) u l-kategoriji Nexus (waħda f'kull linja, fl-ordni tal-wiri). Id-dħul jiġi vverifikat hekk kif tittajpja: logħba mingħajr identifikatur, identifikatur doppju jew isem nieqes jiġi sinjalat, u Żomm jibqa' diżattivat sakemm tissewwa kull problema. Żomm jikteb il-fajl — fil-assets/data/Categories.json mibgħut jekk ikun jista' jinkiteb, inkella f'kopja għal kull utent li l-applikazzjoni taqra l-ewwel — u l-lista l-ġdida tidħol fis-seħħ immedjatament; Agħlaq jarmi l-modifiki mhux salvati wara konferma.

8.27 Kuluri tas-siġra

Għodod → Kuluri tas-siġra… jagħti lil kull tip ta' ringiela tas-siġra tal-proġett il-kulur tiegħu — informazzjoni dwar il-mod, passi, gruppi, għażliet, fajls meħtieġa u installazzjonijiet kondizzjonali — biex l-istruttura ta' installatur kbir tinqara f'daqqa t'għajn, li jgħin ukoll meta l-vista ma tibqax kif kienet (uża dan flimkien mad-daqs tal-font tal-interfaċċa, § 4.5). It-tieqa telenka s-sitt tipi b'kampjun tal-kulur, l-ikona b'dak il-kulur u l-valur RGB; Irrisettja l-kuluri jerġa' jġib il-valuri default. Hemm sett wieħed ta' kuluri għal kull tema: it-tieqa teditja s-sett tat-tema li qed tintuża bħalissa u tgħid hekk, u meta taqleb bejn it-tema skura u dik ċara (§ 4.5) jinbidel ukoll is-sett. Il-kuluri jiġu ssejvjati f'Config.ini (ara l-Appendiċi A). Ir-ringiela magħżula dejjem iżżomm il-kulur standard tat-test biex tibqa' tinqara fuq l-isfond tas-selezzjoni.
Klikk fuq kampjun jiftaħ it-tieqa Agħżel kulur, l-istess picker li hemm f'XIMOD Translator. It-tab Kulur tal-indiċi tagħha turi l-indiċi tal-kuluri AutoCAD: il-grilja 24 × 10 ta' tonalitajiet u sfumaturi, id-disa' kuluri standard, l-iskala tal-griż, u kamp Kulur biex tittajpja indiċi minn 1 sa 255. It-tab Kuluri veri toffri żona ta' tonalità / saturazzjoni, slider tal-luminanza, il-kampijiet H, S u L, il-valuri tal-aħmar, l-aħdar u l-blu tal-kulur kurrenti, u kamp Kulur RGB fejn tista' tittajpja valur bħal 255,128,0. OK japplika l-kulur minnufih — is-siġra terġa' titpinġa wara t-tieqa — u jissejvjah; Ikkanċella jew Esc iżomm dak ta' qabel.

8.28 Id-djalogi tal-fajls jiftakru fejn kont

Meta żżid sorsi ma' għażla (Żid Fajl, Żid Folder) jew tfittex immaġni, id-djalogu ma jibqax jibda mir-radika tal-proġett kull darba: jinfetaħ fil-folder ġenitur tal-aħħar fajl jew folder li għażilt. Agħżel Feature D\A għal għażla waħda u d-djalogu ta' wara jinfetaħ f'Feature D, b'B u C hemm quddiemek; agħżel fajls ġo folder u d-djalogu ta' wara jinfetaħ f'dak il-folder. Il-memorja ddum għas-sessjoni kollha u tiġi rrisettjata meta jinbidel il-proġett; jekk il-folder maħżun fil-memorja jkun barra r-radika jew ikun sparixxa, id-djalogu jerġa' lura għar-radika. Għal installatur kbir, l-aktar triq mgħaġġla tibqa' l-Explorer: iftaħ il-folder tal-funzjonalitajiet darba u itfa' kull sottofolder fuq l-għażla tiegħu (§ 8.5).

8.29 Assistent tal-presets

Proġett → Assistent tal-presets… jibni, fuq il-proġett kurrenti, il-mudell "preset + personalizzazzjoni" spjegat f'§ 7.5: utent jista' jagħżel preset u jispiċċa hemm, jagħżel preset u xorta jaġġusta xi funzjonalitajiet, jew jibni kollox bl-idejn — mingħajr ma xi fajl qatt jiġi installat darbtejn. Biex tagħmel dan bl-idejn trid flags fuq kull għażla, tipi dinamiċi, kundizzjonijiet tal-viżibbiltà u installazzjoni kondizzjonali waħda għal kull għażla; l-assistent jagħmel dan kollu f'pass wieħed li jista' jiġi annullat. Fit-tab Minn paġni eżistenti, immarka l-passi li huma paġni tal-funzjonalitajiet (il-presets jagħżlu minn fost l-għażliet tagħhom), iċċekkja l-ismijiet iġġenerati — il-pass tal-modalità ta' installazzjoni, il-grupp tal-presets, l-għażliet “Segwi l-preset” u Ippersonalizza, il-flag tal-preset, l-ismijiet tal-għażliet “Xejn” u “L-ebda preset” — u ddefinixxi l-presets: Żid preset joħloq kolonna, u l-matriċi turi kull għażla ta' kull paġna mmarkata bħala ringiela. Fi grupp esklussiv (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) agħżel għażla waħda jew (xejn) għal kull preset; fi grupp ta' għażla multipla mmarka kemm trid. Il-bar t'isfel

jirrapporta l-ewwel problema (l-ebda paġna mmarkata, l-ebda preset, isem nieqes, żewġ presets bl-istess isem) u l-buttuna Applika tibqa' diżattivata sakemm il-problema tissewwa.
Applika jdaħħal il-pass tal-modalità ta' installazzjoni (l-ewwel, jew fejn kienet ħallietu tħaddima preċedenti): il-grupp Preset, għażla unika bejn il-presets u L-ebda preset (nagħżel kollox jien), kull wieħed jikteb biss il-flag preset; imbagħad grupp wieħed b'żewġ għażliet għal kull paġna ta' funzjonalità — Segwi l-għażliet tal-preset jew Ippersonalizza — li waħdu jikteb il-flag Ippersonalizza ta' dik il-paġna. Kull paġna ta' funzjonalità ssir viżibbli biss meta l-għażla Ippersonalizza tagħha tintgħażel; l-assistent iżid il-flags mal-għażliet tagħha, jimmarka l-varjanti magħżula minn preset bħala Recommended taħt dak il-preset, iżid għażla “Xejn” mal-gruppi esklussivi (rakkomandata b'mod default, fakultattiva taħt il-presets li jagħżlu xi ħaġa; grupp SelectAtMostOne isir SelectExactlyOne, sabiex il-maniġers tal-mods ma jurux it-tieni Xejn), u jċaqlaq il-fajls tal-għażliet għat-tab Installazzjonijiet Kondizzjonali: sett wieħed għal kull għażla, installat meta l-paġna tkun personalizzata u l-għażla tkun magħżula hemmhekk, jew meta l-paġna titħalla f'idejn il-preset u dak il-preset ikun għażel l-għażla. L-ebda flag qatt ma jinkiteb minn żewġ għażliet li jistgħu jintgħażlu flimkien, sabiex il-mixi lura fl-installatur u l-bidla ta' kwalunkwe ħaġa dejjem jinstallaw dak li l-utent finalment jara (§ 7.5). Messaġġ jiġbor fil-qosor dak li sar; Editja → Annulla jreġġa' lura l-operazzjoni kollha. Imbagħad iċċekkja r-riżultat b'Proġett → Previżjoni tal-installatur… (il-preset waħdu, il-preset flimkien ma' paġna personalizzata, il-paġna waħedha) u Proġett → Ivvalida l-FOMOD, li jagħraf dan il-mudell (§ 8.1).
It-tab Skeletru ġdid hija għal proġett li għad m'għandux paġni: iddeskrivi kull funzjonalità b'isem ta' paġna, it-tip ta' għażla (esklussiva jew multipla) u varjant wieħed f'kull linja, imbagħad Oħloq il-paġni jżidhom mal-proġett — mingħajr fajls — u jaqleb għall-ewwel tab b'dawk il-paġni mmarkati. Iddefinixxi l-presets hemmhekk, applika, u assenja l-fajls wara: fuq il-paġni għal dak li jintgħażel bl-idejn, u fl-installazzjonijiet kondizzjonali maħluqa mill-assistent għal dak li jinstallaw il-presets.
Meta tħaddem l-assistent mill-ġdid fuq proġett li diġà ttrasforma, dan ma jpoġġix it-tieni struttura fuq l-ewwel waħda: it-tieqa tiftaħ bil-paġni, l-ismijiet u l-presets eżistenti diġà mgħobbija u tgħid dan. Żid jew ibdel presets, immarka aktar paġni jekk meħtieġ, imbagħad Applika jerġa' jibni l-istruttura kollha f'pass wieħed li jista' jiġi annullat u jżomm l-ismijiet tal-flags, sabiex aġġornament tal-mod jibqa' kompatibbli mar-rilaxx preċedenti tiegħu. Struttura magħmula mill-verżjoni 2.1.0 jew 2.2.1 tiġi magħrufa wkoll u terġa' tinbena bil-mod kurrenti: ħaddem l-assistent mill-ġdid, applika, u ppubblika l-aġġornament.

8.30 Qtugħ, ikkupjar u twaħħil bejn FOMODs

Il-passi, il-gruppi u l-għażliet jistgħu jinqatgħu, jiġu kkupjati u jitwaħħlu: Editja → Aqta', Ikkopja u Waħħal, l-istess kmandi fil-menu tal-klik bil-lemin ta' node tas-siġra, jew Ctrl+X, Ctrl+C u Ctrl+V sakemm l-ebda kamp tat-test ma jkollu l-focus — f'kamp tat-test dawn il-keys jibqgħu jaġixxu fuq it-test. Kopja tieħu n-node b'dak kollu li fih: gruppi u għażliet, fajls, immaġni, flags, kundizzjonijiet u mudelli ta' dipendenza. Aqta' jneħħi n-node mill-proġett u jżommu fil-clipboard; Editja → Annulla jerġa' jpoġġih lura.
It-twaħħil isegwi s-selezzjoni: pass jiddaħħal wara l-pass magħżul (fl-aħħar jekk ma jkun magħżul xejn), grupp imur fil-pass magħżul, wara l-grupp magħżul jekk ikun hemm wieħed, u għażla fil-grupp magħżul, wara l-għażla magħżula. In-node imwaħħal jintgħażel, u t-twaħħil huwa bidla waħda li tista' titreġġa' lura. Meta s-selezzjoni ma tkunx tista' tilqa' n-node — grupp mingħajr pass magħżul, għażla mingħajr grupp — messaġġ jgħidlek x'għandek tagħżel.
Il-clipboard tappartjeni lill-applikazzjoni, mhux lil proġett: ikkopja f'tab FOMOD waħda, aqleb għal tab oħra u waħħal. Kopja titqiegħed ukoll fil-clipboard tas-sistema, u b'hekk node ikkupjat f'tieqa XIMOD waħda jista' jitwaħħal f'oħra. It-triqat huma relattivi għall-folder tal-mod, għalhekk node miġjub minn mod ieħor jista' jindika fajls li dan il-mod m'għandux: wara t-twaħħil, XIMOD jirrapporta kemm mill-fajls tiegħu huma neqsin minn dan il-folder tal-mod (Proġett → Sib fajls neqsin…, § 8.32, imbagħad jgħinek torbothom mill-ġdid) u jelenka l-flags li jittestja n-node u li l-ebda għażla ta' dan il-proġett ma tissettja — paġna li qatt ma tidher, jew għażla li t-tip tagħha qatt ma jinbidel, tinqabad minnufih.

8.31 Tibdil tal-isem ta' sors fuq id-diska

Jekk tibdel l-isem ta' fajl jew folder fil-file explorer, kull referenza li l-proġett għandu għalih tinkiser. Il-buttuna Semmi mill-ġdid fuq id-diska… tat-tabelli tal-fajls — it-tabella Sors ta' għażla (§ 4.2), it-tab Installazzjonijiet Meħtieġa (§ 4.3) u l-fajls ta' sett kondizzjonali (§ 4.4) — minflok issemmi mill-ġdid il-fajl jew il-folder magħżul minn ġo XIMOD, u fl-istess ħin taġġorna r-referenzi: kull għażla, fajl meħtieġ u sett kondizzjonali li jużah u, għal folder, kull referenza għal xi ħaġa li tinsab fih. Il-buttuna tkun disponibbli hekk kif il-proġett ikollu direttorju radikali.
It-tieqa turi t-triq attwali, kamp għall-isem il-ġdid (l-oġġett jibqa' fl-istess folder) u n-numru ta' referenzi li se jimxu miegħu; Semmi mill-ġdid jew Enter japplika l-bidla. Isem li fih karattru li Windows ma jippermettix (bħal : * ? jew |) jew li jispiċċa b'punt jew spazju, isem li diġà jeżisti f'dak il-folder, jew sors li ma għadux jeżisti jiġu rrappurtati fit-tieqa, li tibqa' miftuħa. Bidla fl-ittri kbar u żgħar biss (main.esp → Main.esp) taħdem fuq kull sistema, u kull referenza żżomm l-istil tas-separatur tagħha (\ jew /). L-oġġett jissemma mill-ġdid fuq id-diska minnufih: Editja → Annulla jirrestawra r-referenzi tal-proġett, mhux l-isem fuq id-diska.

8.32 Tfittxija ta' fajls neqsin

Il-fajls jissemmew mill-ġdid u jiċċaqilqu wkoll barra minn XIMOD — waqt li tkun qed tirriorganizza mod, jew wara li tiftaħ l-arkivju ta' verżjoni ġdida tiegħu. Proġett → Sib fajls neqsin… jiskennja l-folder tal-mod u jelenka kull fajl, folder u immaġni li juża l-proġett u li ma għadhomx jeżistu, darba għal kull triq, flimkien man-numru ta' referenzi li jużawh.
Għal kull wieħed minnhom, it-tieqa tipproponi kandidati li nstabu fil-folder tal-mod: l-istess isem f'folder ieħor (imċaqlaq), jew, fil-folder fejn kien, isem simili li l-proġett għadu ma jużahx, bl-istess estensjoni għal fajl (imsemmi mill-ġdid). Meta jeżisti eżattament oġġett wieħed bl-istess isem x'imkien ieħor, dan ikun magħżul minn qabel. Agħżel kandidat ieħor mil-lista, żomm ir-referenza (ħallih kif inhu), jew ikklikkja Esplora… biex tagħżel kwalunkwe fajl jew folder tal-folder tal-mod.
Applika jaġġorna r-referenzi magħżula kollha f'daqqa — għal folder, ukoll ir-referenzi ta' ġewwa fih — bħala bidla waħda li tista' titreġġa' lura, imbagħad jerġa' jiskennja l-folder tal-mod; Erġa' skennja jagħmel l-istess wara li tkun ċaqlaqt il-fajls int stess. B'differenza minn file watcher, dan jaqbad ukoll dak li nbidel waqt li XIMOD kien magħluq, u qatt ma jibdel il-proġett mingħajr il-konferma tiegħek. Proġett → Ivvalida l-FOMOD (§ 4.8) xorta jirrapporta l-fajls li jibqgħu neqsin.

Appendiċi

Appendiċi A — Il-fajl Config.ini

Il-konfigurazzjoni tiġi salvata fil-fajl Config.ini, li jinsab maġenb l-eżekutibbli. Hawn eżempju komplut:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Żewġ keys jiżdiedu ma' dawk ta' qabel: Country (il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-3 tal-pajjiż magħżul) u FirstStart (ara § 2.5).

Is-sezzjoni [WindowPositions] tiftakar il-ġeometrija tat-twieqi ħielsa (ara § 2.6). Għal kull tieqa, WinPos_<id> jaħżen il-pożizzjoni tagħha (x,y) u WinSize_<id> id-daqs tagħha (wisa',għoli). Dawn l-entrati jinħolqu biss ladarba l-utent ikun fil-fatt iċaqlaq jew biddel id-daqs tat-tieqa; mingħajrhom, it-tieqa tinfetaħ iċċentrata fuq it-tieqa prinċipali. Id-daqs tat-tieqa prinċipali jinżamm f'[Window] (WindowWidth / WindowHeight), iżda l-pożizzjoni tagħha le.

Appendiċi B — Shortcuts tal-keyboard

Fuq macOS, il-key Ctrl tikkorrispondi għal Cmd.

Shortcuts globali

Shortcut	Azzjoni
Ctrl+N	Proġett ġdid.
Ctrl+O	Iftaħ folder.
Ctrl+Shift+O	Iftaħ fajl.
Ctrl+S	Salva (iġġenera l-FOMOD).
Ctrl+,	Iftaħ is-Settings.
Ctrl+Q	Oħroġ mill-applikazzjoni.
F1	Iftaħ il-manwal tal-utent (Għajnuna → Manwal tal-utent).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Jaqta', jikkopja jew iwaħħal il-pass, il-grupp jew l-għażla magħżula fis-siġra (§ 8.30). F'kamp tat-test, dawn il-keys jaġixxu fuq it-test.

Twieqi u djalogi

Shortcut	Azzjoni

Shortcut	Azzjoni
Esc	Jagħlaq it-tieqa libera attiva (Agħżel pajjiż, Proprjetajiet, editur XML) jew id-djalogu modali (Settings, Dwar, konferma, rapport ta' validazzjoni, skripts). Fuq konferma, jagixxi bħala "Ikkanċella". L-ebda effett fuq l-editur tat-traduzzjoni jew it-tieqa prinċipali.

Navigazzjoni fil-listi — Proprjetajiet u editur tat-traduzzjoni

Tast	Azzjoni
↑ / ↓	Iċaqlaq is-selezzjoni ringiela waħda 'l fuq / 'l isfel.
Page Up / Page Down	Jiskrolla skrin wieħed; il-pass jadatta ruħu mal-għoli tat-tieqa.
Home / End	Jaqbeż għall-ewwel / aħħar ringiela (l-aħħar ringiela tinġieb kompletament fil-vista).
Enter	Proprjetajiet: jagħżel l-oġġett enfasizzat. Editur tat-traduzzjoni: ipoġġi l-kursur fil-kamp tal-input tar-ringiela.
Tab / Shift+Tab	Proprjetajiet: ringiela li jmiss / ta' qabel (qatt fuq il-bandiera). Editur tat-traduzzjoni (waqt l-editjar): kamp tat-traduzzjoni li jmiss / ta' qabel.

Grilja tal-bandieri — tieqa "Agħżel pajjiż"

Tast	Azzjoni
↑ ↓ ← → (jew 8 2 4 6)	Iċaqlaq il-qafas tas-selezzjoni fil-grilja.
Page Up / Page Down	Jiskrolla skrin wieħed ta' bandieri.
Home / End	Jaqbeż għall-ewwel / aħħar bandiera (l-aħħar ringiela tinġieb kompletament fil-vista).
Tab / Shift+Tab	Bandiera li jmiss / ta' qabel.
Enter	Jikkonferma l-pajjiż enfasizzat.
Esc	Jagħlaq it-tieqa.

Appendiċi C — Glossarju

Terminu	Definizzjoni
FOMOD	Format ta' installatur tal-mods ibbażat fuq info.xml u ModuleConfig.xml; l-istandard għal-logħob ta' Bethesda, u appoġġjat għall-biċċa l-kbira tal-logħob l-oħra minn Vortex u Mod Organizer 2.
Pass	Paġna tal-wizard tal-installazzjoni, li fiha grupp wieħed jew aktar.
Grupp	Sett ta' għażliet (plugins) li jaqsmu tip ta' selezzjoni.
Plugin	Għażla offruta lill-utent, assoċjata ma' fajls biex jiġu installati.
Flag	Flag tal-kundizzjoni (par isem = valur) użat biex imexxi l-installazzjoni.
Endonimu	Isem ta' pajjiż jew lingwa kif jinkiteb f'dik il-lingwa.
ISO 639-3	Kodiċi ta' lingwa bi tliet ittri li jagħti isem lill-folders tat-traduzzjoni (eż. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Kodiċi ta' pajjiż bi tliet ittri (eż. FRA, USA).
Direttorju radikali	Folder tax-xogħol li fih il-fajls tal-mod u s-sottofolder fomod ġġenerat.

Appendiċi D — Eżempju komplut ta' FOMOD

Dan l-appendiċi jippreżenta proġett fittizju iżda komplut — "Dawnlight", mod tad-dawl għal Skyrim Special Edition — li jqiegħed fil-prattika l-firxa sħiħa tal-possibbiltajiet ta' XIMOD Architect: fajls meħtieġa, passi multipli, kundizzjoni tal-viżibbiltà ta' pass, il-ħames tipi ta' gruppi, il-ħames tipi ta' għażliet, flags tal-kundizzjoni, tip dinamiku ta' għażla (mudelli ta' dipendenza) u installazzjonijiet kondizzjonali. Iż-żewġ fajls hawn taħt jiffurmaw proġett wieħed u huma riprodotti kif jiġġenerahom XIMOD (indentazzjoni ssimplifikata).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Karatteristiċi koperti mill-eżempju:

- Fajls meħtieġa: requiredInstallFiles (fajl u folder).
- Pass 1: grupp SelectAll (għażla Required) u SelectExactlyOne (għażliet Recommended / Optional, flag res).
- Pass 2: grupp SelectAny (flags candles u moon) u SelectAtMostOne.
- Pass 3: kundizzjoni tal-viżibbiltà (<visible>) imbagħad grupp SelectAtLeastOne b'għażla ta' tip dinamiku (dependencyType: Recommended jekk candles=On, NotUsable jekk fajl ikun nieqes) u għażla CouldBeUsable.
- Installazzjonijiet kondizzjonali: żewġ mudelli (operaturi And u Or, dipendenzi ta' flag u ta' fajl, stati Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Appendiċi E — Liċenzja u krediti

Il-kodiċi tas-sors ta' XIMOD Architect jiġi distribwit taħt il-liċenzja MIT (© 2025-2026). Il-komponenti ta' partijiet terzi hawn taħt iżommu l-liċenzja tagħhom stess; id-dettalji sħaħ u l-attribuzzjonijiet jidhru fil-fajl THIRD-PARTY-NOTICES ipprovdut mal-applikazzjoni.

Komponent	Sors	Liċenzja
Kodiċi ta' XIMOD Architect	—	MIT
Fonts Noto	Google Fonts / proġett Noto	SIL Open Font License 1.1
Bandieri (SVG)	drapeauxdespays.fr	Ħieles mir-royalty (użu kummerċjali inkluż)
Kodiċijiet tal-pajjiżi ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Aċċess ħieles
Kodiċijiet tal-lingwi ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Attribuzzjoni meħtieġa (ara hawn taħt)
Libreriji Rust	ekosistema crates.io	MIT / Apache-2.0 (fil-biċċa l-kbira)

Attribuzzjoni ISO 639-3: il-kodiċijiet tal-lingwi jiġu minn iso639-3.sil.org (sors li għandu jiġi akkreditat). Id-data miżjuda minn XIMOD — endonimi, font assoċjat, mappings pajjiż ↔ lingwa — mhijiex parti mill-istandard ISO 639-3, u l-identifikaturi tal-istandard ma jiġux immodifikati. Barra minn hekk, l-applikazzjoni m'għandhiex tipprovdi ebda mezz biex jiġi ridistribwit is-sett sħiħ tal-kodiċijiet.